

KC桌面——外资精译

巴西国有企业：对就业与商业活力的影响

摘要

国有企业（BOS）在新冠疫情背景下重新进入公众讨论视野，尤其是作为抵御冲击的韧性来源以及技术开发与扩散的机制。然而，关于其对经济的影响却知之甚少。本文利用一套新颖数据集，得以探索BOS在巴西的重要性，包括注册的国有或混合所有制企业，以及在竞争性行业中具有间接国家参股的企业。本文通过两个相互关联的视角审视其影响：就业与商业活力。首先，分析检验BOS是否向其员工支付工资溢价。随后，估算私有化对工人结果和企业总就业的影响。研究结果表明，巴西的BOS企业支付了可观的工资溢价，且私有化事件导致工人工资显著下降。然而，分析并未发现私有化导致总就业下降的可靠证据。研究结果显示，BOS倾向于雇佣更多技术工人（作为创新的代理指标），并且在就业规模上比私营企业更大、增长更快。最后，本文分析了BOS的存在对行业商业活力的意义。研究发现，在特定行业中，BOS的较高参与度与年轻企业的参与率、退出率以及岗位破坏率呈负相关。同时，BOS参与度与市场集中度以及岗位创造率呈正相关。结果表明，BOS对市场具有显著影响，评估国家足迹需要考虑到对私营企业直接和间接的公共投资效应。

Sara Brolhato ¹, Xavier Cirera ^{*1}, and Antonio Martins-Neto ¹

¹ 世界银行

1 引言

经过几十年来各国参差不齐的私有化进程后，近期的新冠疫情重新引发了关于国有企业（SOEs）以及有国家参股的企业在经济中作用的讨论。增强经济抵御冲击的韧性、利用国家参股作为气候减缓与适应技术的扩散机制，以及在日益加剧的地缘政治紧张局势中确保关键卫生产品、技术和基础设施的生产，这些都被用来证明国有企业（BOS）——定义为国家直接或间接参股至少10%的企业——在经济中增加存在的合理性。

就巴西而言，尽管在1990年代实施了大规模的私有化计划，且历届政府也进行了近期的私有化进程，但BOS在某些行业——尤其是基础设施、采掘业和邮政活动——仍然很重要，并且国家足迹已扩展到对竞争性行业私营企业的投资。然而，关于这些BOS对市场的影响以及它们在多大程度上有效发挥了其应有的作用，人们知之甚少。本文从不同角度研究了BOS在巴西的影响，特别是其对劳动力市场和商业活力的影响。本文的贡献有两方面。首先，除了对国有企业的传统分析外，本文使用了一个独特的数据集，该数据集能够描述不同形式的BOS，从完全公有企业到在竞争性行业中运营的、国家持有少数股权的私营公司。其次，除了衡量国家足迹在劳动力市场上的特定作用效果外，我们还研究了BOS的存在对商业活力的影响。

具体而言，我们首先对BOS进行了描述性分析，发现平均而言，BOS支付的工资更高，存续时间更长，规模也比其私营同行更大。接下来，我们进行了一系列控制企业特征的估计，以考察BOS在创新、就业和就业增长方面与私营企业有何不同。使用2016年至2020年的数据，我们发现BOS比完全私营企业更具创新性且规模更大，这与在中国的研究发现一致（Lo et al., 2022）。特别是，参股企业——即获得公共投资的私营公司——比其他类型的BOS更具创新性且就业水平更高，这表明公共部门主要投资于某些关键行业和具有创新性的私营公司。此外，BOS在就业方面增长更快，尽管这在统计上仅对参股企业显著。

在此初步评估之后，我们通过检验与BOS相关的工资溢价来探索BOS与劳动力市场之间的联系。BOS，尤其是公有企业，有不同的工资设定机制，通常会导致工资溢价，而这又通常与工人就业选择的扭曲和生产率损失相关（Cavalcanti and Santos, 2020）。我们估计了多个企业层面和工人层面的回归，发现了一个稳健的正向工资溢价，为18.5%；然而，一旦我们加入工人固定效应来控制工人对BOS的自选择，在我们偏好的设定中，工资溢价下降至4.5%。

作为探索国有企业工资溢价的另一种方法，我们还分析了私有化对工人工资和企业总就业的影响。使用事件研究方法，我们的估计表明私有化对工人工资产生了负面影响。例如，与对照组相比，经历私有化事件的工人在冲击发生后的头两年内，相对工资下降了约10%。此外，在探索我们结果的异质性时，我们观察到私有化企业倾向于解雇受教育程度更高、年龄更大、任职时间更长的员工。

我们的发现与关于私有化影响的日益增长的文献一致。例如，Olsson 和 Tåg (2021)

评估了1997年至2011年瑞典私有化的影响，发现头两年工资下降约4%，第三和第四年下降约9%

。就巴西而言，Arnold (2022) 评估了1990年代——该国第一次大规模私有化浪潮——私有化的影响。作者聚焦于银行、电信和电力行业，观察到国有企业存在显著的工资溢价，并且私有化对工人工资产生了负面影响。

最后，我们研究了BOS与商业活力之间的关系。具体而言，我们检验了BOS集中度是否与行业层面的进入率、退出率、总就业创造及其他商业活力指标相关。我们发现了稳健的证据，表明BOS的参与与年轻企业就业占比下降及市场集中度上升相关。在竞争性行业中，我们还发现BOS集中度较高与企业退出率较低相关。在劳动力市场动态方面，我们发现BOS参与与净就业变化上升相关——这源于总就业创造增加和就业破坏率下降的共同作用。综合来看，我们的结果表明，BOS的存在可能对其运营的行业产生负面影响，通过降低创业活力、弱化筛选机制、提高集中度，进而限制竞争，削弱商业活力。

本文其余部分结构如下。第2节描述了本研究使用的数据集及我们对BOS的分类。第3节介绍了BOS运营的行业概况，以及其相对于私营企业的绩效、创新、就业及就业增长情况。第4节利用企业层面和工人层面数据，估算了BOS工人相对于私营部门的工资溢价。第4.3节将国有企业私有化作为自然实验，为BOS工资溢价提供额外证据，并估计这些事件对工人和企业层面结果的影响。第5节展示了巴西过去十年商业活力的实证证据，并估计了BOS的存在如何影响行业层面的多项活力指标。第6节为结论。

2 数据

我们的主要数据来源是《社会信息年度报告》（RAIS），这是一份巴西所有正式雇员在职合同的年度普查数据集。该数据集每年涵盖超过300万家机构和4000万名工人。RAIS数据集中的每条记录均为雇员-雇主匹配项，机构和个体均有唯一标识符。机构标识符为14位数字，前8位代表企业。在整个分析中，我们将聚焦于企业层面数据。RAIS的主要用途是计算联邦工资补贴、社会保障福利和失业保险。数据收集是强制性的，且鉴于其重要性，企业和工人提供的信息质量较高，尤其是工资数据。

我们使用2010年至2020年的数据，并聚焦于生产部门——我们排除了公共管理、非营利组织、域外组织以及特定个体实体类别（如政治候选人和个体农村生产者）中的工人。我们使用工人层面信息，包括年龄、教育水平、任期、工资、性别、入职日期和职业（CBO分类代码）。在企业层面，我们将就业人数定义为每个参考年12月31日的在职工人数量，且样本中仅包含就业人数为正的机构。我们还使用了4位CNAE行业分类代码²的信息以及企业的法律性质，这是本研究中用于识别国有企业的关键变量。

我们还根据工人层面信息计算企业特征，例如，我们衡量企业平均工资、大学学历工人占比以及企业层面创新强度，后者以技术和科学职业（PoTec）就业占比衡量，这是Araújo等人（2009）提出的研发支出代理指标。我们利用数据库的面板结构，根据企业在数据中首次和最后一次出现的年份推断企业进入和退出。由于RAIS不直接包含每家企业的进入年份，我们通过计算企业进入年份为企业工人最早观察到的入职年份来推算年龄³。当这些年龄度量与我们在样本期内观察到的进入时间不一致时，我们对其进行修正。

为定义国有企业，我们主要使用RAIS中提供的企业法律性质信息。仅使用法律性质的问题在于，它忽略了国家通过投资私营企业留下的广泛足迹。因此，我们利用2019年Orbis数据库中的所有权信息，识别有政府参与的私营企业，以补充分析。具体而言，我们根据企业中国家参与的程度定义了三种类型的BOS：国有企业、混合所有制企业和参股企业。利用RAIS提供的企业法律性质信息，我们识别出完全公有企业和混合资本企业（即政府拥有多数投票权的企业）。参股企业被定义为国家持有少数股权的私营企业⁴。这些企业通过Orbis数据库识别出国家所有权，但在RAIS中被归类为完全私营企业⁵。除非另有说明，当我们一般性地提及BOS时，指的是涵盖这三类企业的定义。

表1详细列出了Orbis中有国家参与的企业与RAIS数据集的匹配情况。在2019年拥有有效巴西税务识别号的1302家具有国家所有权的企业中，我们在同一年份的RAIS中找到了1067家（82%）。尽管RAIS应是巴西所有正规部门企业的普查数据，但我们仍无法匹配235家企业。此外，在匹配的企业中，有323家在2019年未报告工人层面信息，原因可能是它们没有在职合同或在参考年度内停止运营。在1067家匹配企业中，129家注册为完全国有企业，238家注册为混合资本企业。我们将377家在RAIS中注册为完全私营企业但通过Orbis识别出国家持有少数股权的企业定义为参股企业。表2按年份列出了样本中的企业数量，以及私营企业（POE）和BOS的数量分解，并在结合Orbis数据和RAIS法律性质信息后，将其分类为三种BOS类型。

此外，我们利用 Orbis 数据结合企业所有权结构信息，估算每个 BOS 中政府所有权的份额。当企业由国家直接拥有，且只有一个公共实体作为股东时，我们采用 Orbis 或用于验证数据的其他来源（如国有企业治理与协调秘书处提供的国有企业概览）提供的政府所有权百分比。 $\6 在政府通过多个实体或其他国有企业间接持股的情况下，获得可靠的所有权份额度量则不那么直接。对于这些情况，我们通过考虑多层所有权中观察到的最低份额，提供政府所有权份额的保守估计。

我们通过根据 RAIS 分类绘制每种 BOS 类型在 Orbis 中企业政府持股比例的分布图，来检验所有权份额估计的可靠性。图 1 显示，政府所有权份额与 RAIS 中的所有权类型信息基本一致：完全国有企业集中在 100%，混合所有制企业集中在 50% 至 99% 之间，而参股企业的分布则更为分散，数值低于 50%。我们尽可能利用 RAIS 中可用的所有权信息来修正政府所有权份额：对所有国有企业输入 100% 的所有权，对混合资本企业，若估计份额低于 51% 或无法获得该企业的估计值，则输入 51% 的所有权。

最后，我们采用 Dall'Olio 等人（2022）提出的行业分类法，该分类法基于国家参与行业的理由定义了三个组别。根据这一分类，竞争性行业是指不存在经济效率问题或市场失灵、从而无需国有企业存在的行业。相比之下，被描述为自然垄断或部分可竞争行业的行业，则有一定理由支持国有企业的存在。在自然垄断行业中，这一理由基于以规模经济和成本可加性为特征的市场结构；而部分可竞争行业则定义为存在市场失灵（如市场势力或外部性）且可通过直接国家参与来解决的行业（Dall'Olio 等人，2022）。表 3 显示了 2020 年样本中每个分类组内的企业总数、相对于企业总数的百分比以及这些组内的 BOS 数量。

表 1：RAIS 匹配摘要（2019 年）。

注：本表汇总了通过 Orbis 识别、并利用企业标识符在 RAIS 中成功定位的 BOS 数量。下表显示了成功定位企业在 RAIS 中的法律性质信息，以及在 2019 年全年登记为零雇员的企业数量。数据来源：RAIS 和 Orbis，2019 年。

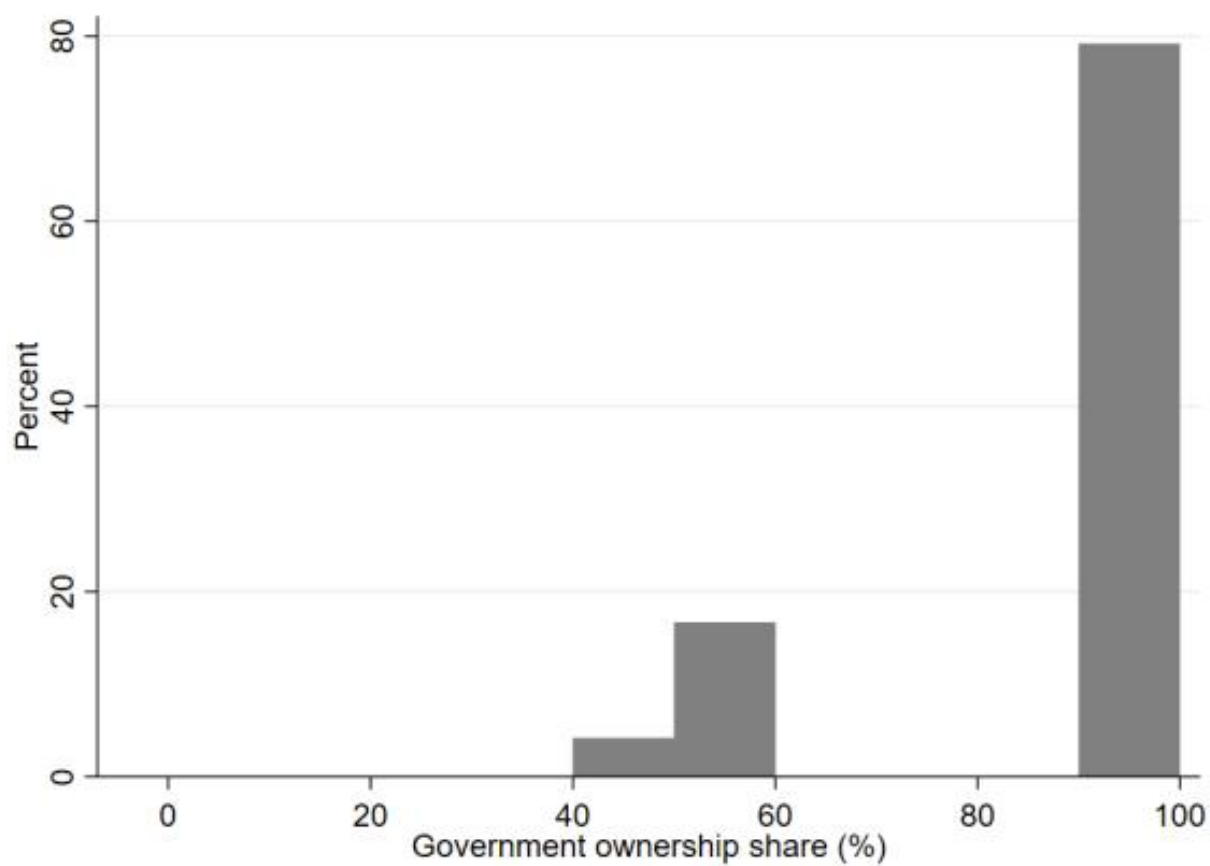
表 2：各年企业数量。

注：本表显示了样本中的企业总数，包括私营企业与 BOS 的区分。数据来源：RAIS，2016 年至 2020 年。

表 3：行业分类，2020 年。

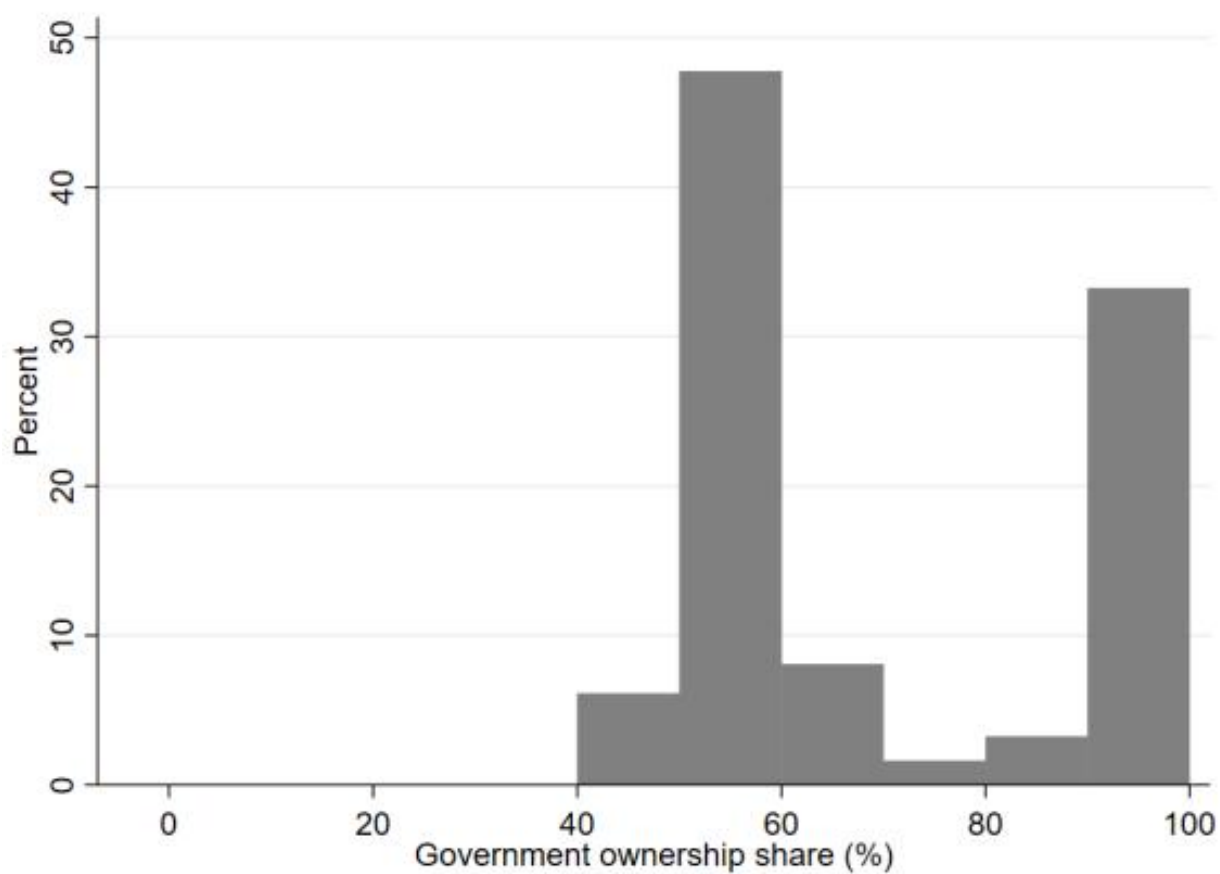
注：数据来源：RAIS，2020 年。

图 1：按 BOS 类型划分的所有权份额分布



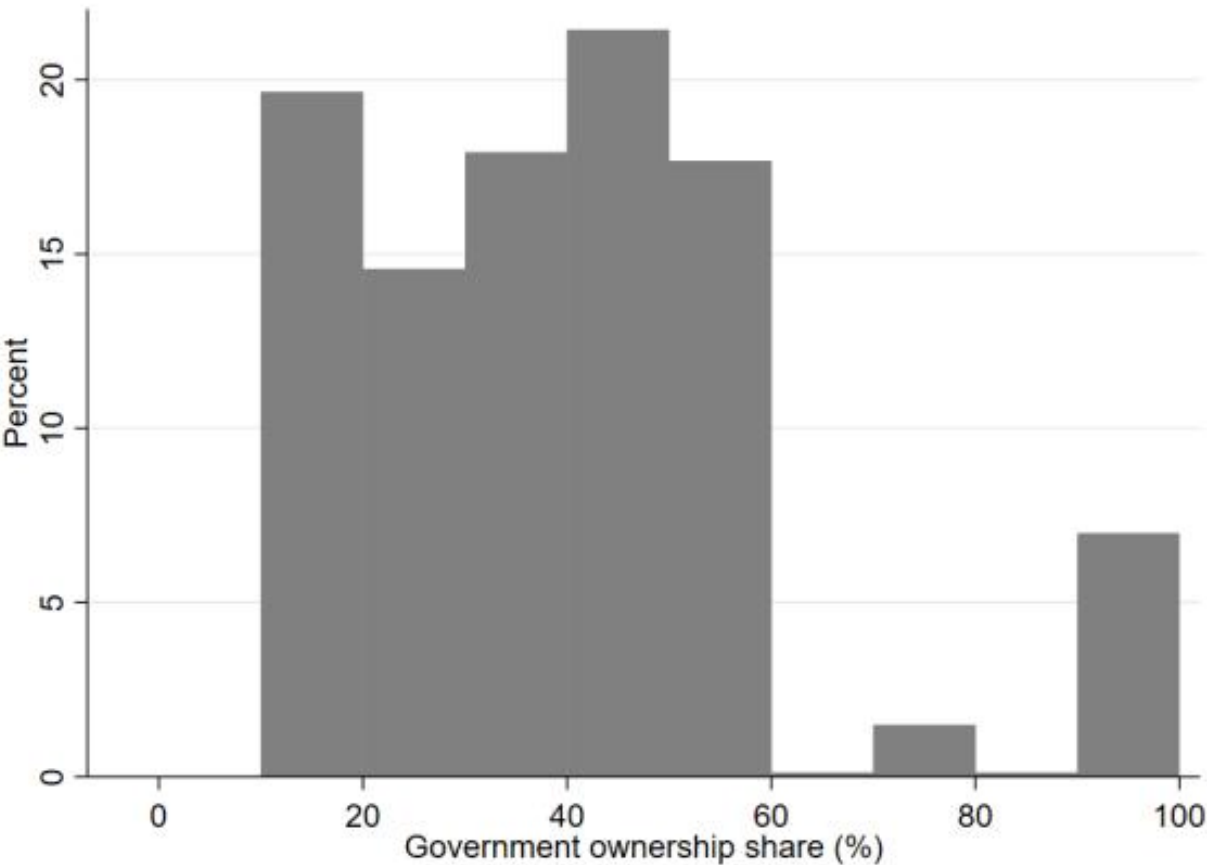
图表 1

(a) 公有



图表 2

(b) 混合



图表 3

(c) 参股注：这些图显示了使用 Orbis 数据计算的所有权份额分布。数据来源：Orbis，2019 年。公有企业和混合企业分别指根据 RAIS 中的所有权信息，由巴西政府 100% 拥有的企业以及政府拥有多数股权的企业。参股企业是指政府持有少数股权的私营企业，通过 Orbis 数据识别。

3 BOS 企业的特征

在本节中，我们描述 BOS 集中度最高的行业、这些企业的一些特征，以及它们的绩效与私营企业有何不同。表 4 列出了 2020 年直接或间接国家持股超过 10% 的企业集中度最高的 15 个行业，以这些企业占行业总就业人数的百分比衡量。此外，表 5、6 和 7 分别描述了每种所有权类型（完全公有企业、混合资本企业和国家参股的私营企业）中 BOS 集中度最高的行业。

正如预期，我们发现 BOS 参与度在固定成本高和自然垄断的行业中最高，涵盖采矿、石油和天然气开采以及基础设施等活动。国家参与经济的另一个理由是确保向民众提供关键服务，这在公用事业、邮政服务、金融服务、研究和卫生等观察到的 BOS 高度集中的行业中得到证实。虽然公有企业和混合企业的 BOS 行业构成相似，但国家参股的私营企业相对更集中于竞争性行业。例如，这些有政府投资的企业经营于制造业，包括化学品、机动车辆以及航空和航天器机械的生产。

表 4：BOS 集中度最高的行业，2020 年。

注：该表显示了 BOS 集中度最高的 15 个行业（3 位数代码级别），以 BOS 雇佣的工人占 2020 年总就业人数的百分比衡量。

表 8 显示了私营企业和 BOS（包括公有、混合和参股三个子组）关键企业特征的无条件统计量，并表明这些组之间存在显著差异。首先，BOS 的平均工资更高，无论是小时工资还是月工资总额。私营企业工人的平均小时工资为 8.75 雷亚尔，而 BOS 工人的平均工资为 27.00 雷亚尔。该表还显示，三种 BOS

类型的平均工资存在显著异质性。国家参股的私营企业小时工资平均最高，为 40.54 雷亚尔，而公有企业和混合资本企业的这一数字分别为 17.71 雷亚尔和 27.09 雷亚尔。

公有企业与私营企业不仅在员工薪酬上存在差异，在其他维度也有所不同。与私营部门相比，公有企业平均规模更大、存续时间更长、创新能力更强（以技术类岗位占比衡量）。私营企业平均存续时间不足10年，员工12人；而公有企业平均存续23年，员工931人。公有企业在两项创新指标上也优于纯私营企业：超过43%的公有企业雇佣了与创新相关的岗位员工，占企业总就业人数的平均比例为5.66%；而私营部门的这两项数据分别为3%和0.61%。有趣的是，在参股型公有企业中，就业与创新的差异更为显著。平均而言，有国家参股的私营企业雇佣员工1329人，其中近10%的员工从事与研发投入高度相关的技术与科学岗位。

表5：2020年公有企业集中度最高的行业。

注：该表列出了公有企业集中度最高的15个行业（三位数代码），集中度以公有企业雇佣员工占2020年总就业人数的百分比衡量。

表6：2020年混合所有制企业集中度最高的行业。

注：该表列出了混合所有制企业集中度最高的15个行业（三位数代码），集中度以混合所有制企业雇佣员工占2020年总就业人数的百分比衡量。

表7：2020年政府参股私营企业集中度最高的行业。

注：该表列出了参股企业集中度最高的15个行业（三位数代码），集中度以政府参股的私营企业雇佣员工占2020年总就业人数的百分比衡量。

为更稳健地考察这些差异，我们在控制企业可观测特征后，检验了公有企业与私营部门在创新强度、企业规模及就业增长方面是否存在差异。首先，我们估计以下回归方程：

$$\text{Innovation}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{BOS}_{it} + \alpha_2 \text{BOS}_{it} * d_{2020_{it}} + \beta_1 \text{Firm Size}_{it} + \beta_2 \text{Firm Age}_{it} + \delta_s + \delta_t + \varepsilon_{it} \tag{1}$$

其中， Innovation_{it} 是企业 f 在年份 t

的创新强度指标，以企业层面技术与科学岗位占比（PoTec）计算。 α_1 主要关注系数 α_1 ，对应表示公有企业的虚拟变量。该系数量化了公有企业与私营企业在创新强度上的差异。此外，我们加入了公有企业虚拟变量与2020年数据虚拟变量的交互项 $\text{BOS}_{it} * d_{2020_{it}}$ ，以检验新冠疫情引发的经济危机是否改变了公有企业与私营企业之间的这一差异。我们控制了企业员工人数和存续时间 α_2 （这些可观测特征被认为与企业绩效和创新相关），以及两位数字行业和年份固定效应。

方程1的估计结果见表9，显示平均而言，公有企业的创新强度高于私营企业。第（1）列的基础规格表明，以研发相关岗位员工占比衡量的创新强度，公有企业比纯私营企业高出3.05个百分点。2020年新冠疫情爆发后，我们发现公有企业与私营企业之间的创新差异进一步扩大了1.38个百分点。对此结果的一种可能解释是，私营企业为应对销售负面冲击和不确定性加剧而降低了研发强度，从而改变了雇佣岗位结构；而公有企业则受益于政府提供的更高稳定性和资源，创新强度变化较小。

然而，值得注意的是，我们的创新指标反映了员工构成的变化，而这一变化又受到新冠疫情爆发后经济危机的影响。因此，2020年公有企业交互项的正向系数可能表明，公有企业熟练员工的减少幅度小于私营企业。例如，如果私营企业受到的影响更大或资源更少以应对危机负面后果，导致从事创新岗位的熟练员工被不成比例地裁员，就会出现这种结果。

接下来，第（2）列通过纳入公有、混合资本和政府参股私营企业的虚拟变量，强调了三种公有企业定义之间的异质性。结果显示，我们的基础结果稳健，所有类型的公有企业创新强度均显著高于私营部门。我们还发现公有企业类型之间存在异质性：参股企业和混合所有制企业的创新强度高于100%国有独资企业，相对于私营部门，其创新强度分别高出5.79、2.82和1.48个百分点。再次，我们发现除参股企业外，公有企业虚拟变量与2020年虚拟变量的交互项为正且统计显著。这一结果表明，经济危机加剧了公有企业和混合所有制企业相对于私营企业的创新强度。

为检验创新强度是否与国家持股比例相关，我们通过纳入国有企业中四个持股组别的虚拟变量重复了这一分析：国家持股比例在10%至25%之间、25%至50%之间、50%至100%之间，以及100%国有独资企业。第（3）列的结果显示，对于所考虑的四个持股组别，国有企业的创新强度均高于纯私营企业。与私营企业的创新强度差异最大的是国家持股比例在25%至50%之间的少数持股企业——相差7.91个百分点；最小的是100%国有独资企业——相差1.47个百分点。与第（2）列结果一致，我们发现疫情后，国家持股比例超过50%的企业（对应混合所有制和国有企业）的相对创新强度有所提升。

最后，表9第(4)、(5)和(6)列显示，将样本限制在竞争性行业后，我们之前的结果依然稳健。这些结果表明，国有控股企业与完全私有企业之间的差异并非源于国有控股企业通常运营的行业（例如可能证明国家干预合理的自然垄断行业）竞争性较低。在附录中，表A7显示，如果从样本中剔除微型企业（即员工少于10人的企业），我们之前的所有结果均未发生显著变化。

需要注意的是，这些结果可能并不表明国有控股企业在创新方面的投资和业绩优于私有企业，而可能是由于巴西私有企业平均在创新方面的投资非常少所致。

我们通过使用就业水平和就业年增长率作为因变量估计模型1，检验了国有控股企业与私有企业之间的其他差异。表10第1列展示了国有股权与企业就业之间关系的初步证据。在该初始设定中，我们为表8中的描述性统计提供了额外证据：即使控制了企业和行业特征，有国有股权的企业平均就业水平更高——比私有企业高出19.5%。我们发现，2020年，国有控股企业与上市企业之间的差异幅度又增加了10.3个百分点，导致国有控股企业的就业水平比私有企业高出近30%。这一结果连同表9中的创新强度估计，支持了国有控股企业业绩受新冠疫情不利影响较小的假设。

国有控股企业与私有企业之间的规模差异在参股企业（国有股权超过10%的私有企业）中更为显著。在这些企业中，就业水平比类似的完全私有企业高出35.1%，而上市企业和混合资本企业的这一数字分别为9.34%和19.7%（第(2)列）。与创新强度的结果类似，我们发现，虽然2020年上市企业和混合国有控股企业的就业相对于私有企业有所增加，但参股企业的差异与前几年保持一致。

表10第(3)列检验了国有股权比例是否影响国有控股企业相对于私有企业的就业水平。我们发现，国有控股企业相对于私有企业更高的就业水平主要由国有股权占少数（参股企业）和国有股权占多数但低于100%（混合资本国有控股企业）的企业驱动。另一方面，2020年，我们发现上市企业与私有企业之间的就业差异被放大，上升超过16个百分点，而参股企业（对应国有股权在10%至50%之间的企业）相对于完全私有企业的就业水平随时间保持不变。上述结果在将样本限制在竞争性4位数行业（表10第(4)、(5)和(6)列）以及剔除就业人数低于10人的微型企业（附录表A8）后依然稳健。

最后，我们在表11中评估了私有企业与国有企业在年就业增长率上的差异。我们发现国有股权与就业增长之间存在正向且统计上显著的关系，这意味着国有控股企业的增长率比私有企业高出5.08个百分点，即使在加入固定效应控制初始企业规模、初始年龄、行业和年份后也是如此。然而，一旦我们将国有控股企业指标变量分解为上市企业、混合资本企业和参股企业，我们发现只有参股企业的就业增长差异仍然具有统计显著性。该系数的大小意味着参股企业的就业增长平均比没有国有股权的类似企业高出11.3个百分点。在第(3)列中，我们发现一致的结果，即只有国有股权占少数（25%至50%）的国有控股企业的就业增长高于私有部门。在第(1)、(2)和(3)列所示的所有设定中，我们没有发现2020年国有控股企业与私有企业之间的就业增长差异在所有国有控股企业类型和股权比例上发生改变。再次，稳健性检验显示，将样本限制在竞争性行业（第(4)、(5)和(6)列）以及从分析中剔除微型企业（表A9）后，我们的结果在性质上未发生变化。

表8：国有控股企业与私有企业的描述性统计。

注：本表展示了企业特征的描述性统计，数据来自2016年至2020年的RAIS数据。括号内为均值和标准误，分别针对私有企业子集和国有控股企业子集，以及每种国有控股企业类型（上市企业、混合资本企业和有国有股权的私有企业）计算。创新型企业的定义为至少有一名员工从事技术或科学职业（PoTec）的企业，创新强度则通过PoTec员工占企业就业人数的比例来衡量。括号内为标准误。

注：本表展示了创新强度对企业所有权状态进行企业层面回归的结果。所有设定均包含固定效应以控制初始企业规模、初始企业年龄、2位数行业和年份。创新通过企业在t年技术及科学职业（PoTec）员工占总就业人数的

比例来衡量。数据来自2016年至2020年的RAIS。括号内为稳健标准误。显著性水平：* 10%，** 5%，*** 1%。

注：本表展示了就业水平对企业所有权状态进行企业层面回归的结果。所有设定均包含固定效应以控制初始企业规模、初始企业年龄、2位数行业和年份。数据来自2016年至2020年的RAIS。括号内为稳健标准误。显著性水平：* 10%，** 5%，*** 1%。

注：本表展示了年就业增长率对企业所有权状态进行企业层面回归的结果。所有设定均包含固定效应以控制初始企业规模、初始企业年龄、2位数行业和年份。数据来自2016年至2020年的RAIS。括号内为稳健标准误。显著性水平：* 10%，** 5%，*** 1%。

4 国有企业的工资溢价

4.1 企业层面的国企工资溢价

在估算BOS支付的工资溢价时，我们首先探讨企业层面的估计，如下所示：

$$\ln(AvgWage_{ft}) = \alpha_0 + \alpha_1 BOS_{ft} + \alpha_2 BOS_{ft} * d2020_{ft} + \beta_1 FirmSize_{ft} + \beta_2 FirmAge_{ft} + \delta_s + \delta_t + \epsilon_{ft} \tag{2}$$

其中，因变量是 $AvgWage_{ft}$ 的对数，即企业 f 在年份 t 中所有工人的平均工资。 BOS_{ft} 是一个指示变量，对于所有BOS企业取值为1，否则为0。对 α_1 （即与 BOS_{ft} 相关的系数）的估计是我们关注的主要结果，因为它衡量了BOS企业与私营企业之间平均工资的差异。待估计的回归方程包含 BOS_{ft} 与 $d2020_{ft}$ 的交互项， $d2020_{ft}$ 是一个虚拟变量，在2020年取值为1，以考虑BOS工资溢价可能因新冠疫情的经济影响而发生变化的可能性。如第3节所述，我们加入了企业就业人数（ $FirmSize_{ft}$ ）和企业年龄（ $FirmAge_{ft}$ ）作为控制变量，以及样本中两位码行业和年份的固定效应。

表12的第一列提供了BOS工人存在工资溢价的初步证据，报告显示，国家所有企业的平均工资比没有国家参与的类似私营企业高出45%。此外，我们发现这一工资差异在2020年更为显著，凸显了在估计中考虑样本特殊性和异常年份的重要性。

在第（2）列中，我们将BOS虚拟变量分解为三种类型的国有企业：公有企业、混合所有制企业和参股企业。该设定的结果表明，与其他企业结果类似，国有企业的工资溢价并非在所有国有企业中恒定不变。最高的工资溢价出现在参股企业中，其平均工资比类似私营企业高出72.2%。相比之下，混合资本企业的估计工资溢价为50.4%，公有企业为23.4%。2020年新冠疫情爆发的影响对每种BOS类型也呈现异质性：公有企业的工资溢价上升了2.17个百分点，达到45.1%；混合企业仅上升了8.7个百分点；而参股企业的工资溢价则下降了11.7个百分点，降至60.5%。

第（3）列展示了工资溢价在四种所有权份额类别中的异质性，并证实工资溢价在100%国家所有的BOS中最低，为25.1%；而在国家所有权介于25%至50%之间的参股企业类别中最高，其平均工资相对于类似私营企业高出70.9%。这些数值与我们之前基于企业法律性质分类的第（2）列估计结果一致。

表12的最后三列提供了将样本限制在竞争性行业后BOS工资溢价的类似估计。我们发现，当仅考虑竞争性行业时，总体工资溢价（第（1）列为40.9%）以及公有企业和混合企业的溢价均较低（分别为18.2%和44.6%）。然而，竞争性行业中参股企业的工资溢价高于我们对巴西经济的全面估计（表12第（2）列），达到91.8%。这一结果表明，竞争性行业中参股企业的工资几乎是类似私营企业工资的两倍。在附录中，我们展示了剔除微型企业后结果依然稳健（表A10）。

使用方程2估算BOS工资溢价的一个问题是，它仅考虑了企业层面的平均工资，而未考虑企业内部工人和职业的构成。对我们发现的BOS正工资溢价的一种可能解释是，这些企业较高的平均工资反映了其拥有更高比例的高技能、高薪职业，或更高生产率、更高技能或更有经验的工人。因此，在第4.2小节中，我们进行了一种替代性的、更精细的工资溢价估计，控制了工人特征、职业以及其他影响工资设定的工作特征。

4.2 工人层面的国企工资溢价

使用企业层面估计时的一个潜在问题是，BOS的工资溢价可能与就业构成的差异有关。例如，如前所述，BOS在专业和技术职业中拥有更高比例的工人，这可以部分解释工资溢价。为了考虑工人特征的差异，我们通过一个经典的明瑟工资方程进一步探讨BOS工资溢价⁹：

$$\ln(w_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 BOS_{it} + \sum_n \beta_n X_{it} + \rho FirmSize_{it} + \delta_t + \delta_r + \delta_s + \delta_o + \varepsilon_{it} \tag{3}$$

其中，因变量 $\ln(w_{it})$ 是工人*i*在年份*t*于企业*f*的小时工资对数。 BOS_{it} 是一个虚拟变量，若企业*f*在时间*t*为BOS，则取值为1。此外，我们加入了 X_{it} ，即一组个体工人特征，包括年龄、性别、教育水平虚拟变量、任期以及一个表示临时工作合同的虚拟变量。同时，我们控制了企业规模 $FirmSize_{it}$ ，以企业*f*在年份*t*的总就业人数衡量。最后，我们加入了年份固定效应 δ_t ，以控制同时影响工资的宏观经济事件，以及行业（ δ_s ）、地区（ δ_r ）和职业（ δ_o ）固定效应，以控制决定工资水平的其他因素。然而，如果生产率更高、工资更高的工人自我选择进入国有企业，那么方程3中 α_1 的估计值将存在向上偏误。为控制随时间不变的未观测工人特征，我们在方程3

中加入工人固定效应，并估计以下设定：

$$\ln(w_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 BOS_{it} + \sum_n \beta_n X_{it} + \rho FirmSize_{it} + \delta_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \tag{4}$$

其中 δ_i 代表工人固定效应， X_{it}

仅包含年龄、任期以及一个表示临时工作合同的虚拟变量。在此设定中，估计的BOS

工资溢价是通过工人在国有企业和私营企业之间转换工作来识别的。¹⁰我们分析中关注的主要系数是BOS企业与私营企业工人工资之间的差异 α_1 。在此情况下， α_1

为正值意味着，即使在控制了企业特征、职业以及观测和未观测的个体工人特征后，BOS工人仍存在工资溢价。

表13展示了方程3和方程4的估计结果。第(1)至(3)列显示了明瑟方程（方程3）的估计值。在第(1)列中，我们发现显著的工资溢价，BOS支付的工资比私营企业高33.8%。第(2)列加入了年份和行业固定效应，而第(3)

列还加入了职业和地区固定效应。一旦我们加入额外控制变量，溢价在第(2)列减半至15.6%，在第(3)列为18.5%。BOS的估计工资溢价远小于Arnold (2022)观察到的结果，后者使用与第(3)列类似的设定，发现1992至1995年的溢价为25%。

在表13的第四列中，我们发现加入工人层面固定效应降低了BOS

估计工资溢价的幅度，该溢价在统计上不显著异于零。第(5)列加入了公有和混合BOS（不包括参股企业）的虚拟变量，显示这些企业群体支付的工资溢价为

4.5%，且即使在控制个体未观测特征后，该估计值仍然显著。这一结果表明，BOS

向其工人支付的工资溢价可能因企业的所有权结构而异。最后，第(6)列通过重复我们首选设定（第(4)

列）的估计，并排除员工少于10人的企业，揭示我们的结果并非由样本中包含微型企业所驱动。在此检验中，我们发现排除微型企业后，估计工资溢价的幅度增大，等于1.8%且统计显著。

注：该表展示了将平均工资对所有所有权状态进行企业层面回归的结果，并控制了企业规模、年龄、两位数字行业和年份固定效应。数据来自RAIS，时间跨度为2016至2020年。括号内为稳健标准误。显著性水平：^{*}10%，^{**}5%，^{***}1%。

为进一步研究BOS工资溢价在不同所有权类型间的异质性，我们重新估计了方程3和方程

4，加入了针对完全公有、混合资本和参股企业的单独虚拟变量（表14）。证实了我们在表13

第五列的结果，我们发现只有公有和混合资本企业相对于私营企业存在统计上显著的工资溢价。第(1)

列基本设定的结果表明，即使在控制企业和工人特定特征后，公有企业支付的工资溢价为

41.3%，而混合资本企业的工资比私营企业高

60%。在加入行业和年份固定效应，并额外加入职业和地区固定效应后（分别为第(2)和(3)列），我们发现

BOS的工资溢价虽然仍为正，但更低且在不同BOS类型间更为相似。来自第(3)

列更完整设定的估计值表明，公有企业的工资溢价等于 36.9%，而混合资本企业为 39.3%，参股企业的工资溢价在统计上仍不显著异于零。

最后，第 (4) 列显示，我们的结果在加入工人固定效应后依然稳健，即使该设定下的工资溢价对于公有企业和混合企业分别降至 4.3% 和

4.7%。这些结果的一个有趣含义是，尽管参股企业的平均工资相对于完全私营企业更高（表 12），但其相对于完全私营企业的工资溢价在统计上并不显著。即使乍看之下这两个结果似乎矛盾，但它们表明，参股 BOS（即国家参股的私营企业）中较高的平均工资反映了职业和工人技能的构成，以及其他与较高工资相关的企业或行业特征。因此，我们的发现表明，在国家拥有多数投票权或完全所有权的情况下，BOS 的工资溢价为正。这些结果的一个潜在渠道是工资设定机制，这类企业更接近公共部门工人的工资设定机制，而参股企业则像私营部门其他企业一样，使用行业 and 个体工资设定机制。

4.3 私有化对国有企业工资溢价的影响

为了估算私有化的影响并间接估算国有企业的工资溢价，我们聚焦于 2013 年至 2017 年期间，比较私有化前后的效应，从而消除可能影响我们结果的潜在未观测特征。这种通过私有化事件考察国企与民企差异的间接评估方法，例如曾被 La Porta 和 López-de Silanes（1999）使用。作者研究了 1990 年代墨西哥的私有化进程，发现企业在私有化前就开始调整就业，并且存在从被裁工人成本向盈利能力的转移。有趣的是，在中期内，由于生产率提升，留任工人的实际工资有所增长。在巴西，Arnold（2022）分析了 1990 年代私有化的影响，这标志着该国最大规模私有化行动的开端。该研究专门考察了银行、电信和电力行业的私有化，并指出国企工人存在显著的工资溢价。此外，研究还表明，在私有化企业工作的个人面临更高的失业可能性，且往往转向薪资更低的工作。

我们遵循 Arnold（2022）的方法，将私有化事件定义为企业在 t 到 $t+1$ 期间法律性质从公有变为私有的变化。国有企业包括公有企业（资本全部由政府所有）或混合资本企业（国家持有超过半数有表决权股份），我们的处理变量包括企业所有权从公有状态向私有状态的转变。 Δ_{it} 鉴于企业并非随机私有化，且工人也可能选择进入国有企业，选择偏差在我们的实证策略中是一个特别值得关注的问题。为缓解这些担忧，我们构建了一个由类似工人和未参与私有化事件的国有企业组成的对照组。 Δ_{it} 该框架比较了私有化企业工人与非私有化企业类似工人的工资演变。为此，我们使用了 2011 年至 2020 年的工人样本，并应用了事件研究法。为避免捕捉到虚假的私有化，我们排除了在整个期间内企业多次在公有和私有状态之间切换的案例。

在方法论上，我们遵循日益增长的关于私有化效应的文献，将匹配技术与双重差分方法相结合（参见 Arnold, 2022; Olsson and Tåg, 2021; Bastos et al., 2014）。在第一阶段，我们选取私有化和非私有化国有企业的样本，并基于工人特征构建一个对照组。具体而言，对于每一年，我们将样本限制在至少有一家私有化和一家非私有化公司的行业，并对工人的工资、年龄、性别、职业、任期、教育程度和公司规模应用 CEM 匹配算法（Iacus et al., 2012）。在第二阶段，我们将处理组和对照组中匹配个体的队列进行堆叠，并估计以下设定：

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=-2, k \neq -1}^K \beta_k \Delta_{it} + \lambda_i + \theta_t + \delta_s + \sigma_j + \epsilon_{it}$$

其中 y_{it} 是感兴趣的结果变量，即相对月薪或裁员概率。 Δ_{it} 相对工资是与工人在 $t-1$ 期的薪酬相比较来衡量的，而裁员是一个虚拟变量，如果工人在给定时期失业则取值为 1。当个人失业时，工资视为零。 Δ_{it} 是一个处理指标，如果工人受雇于一家私有化企业则取值为 1，否则为 0， Δ_{it}

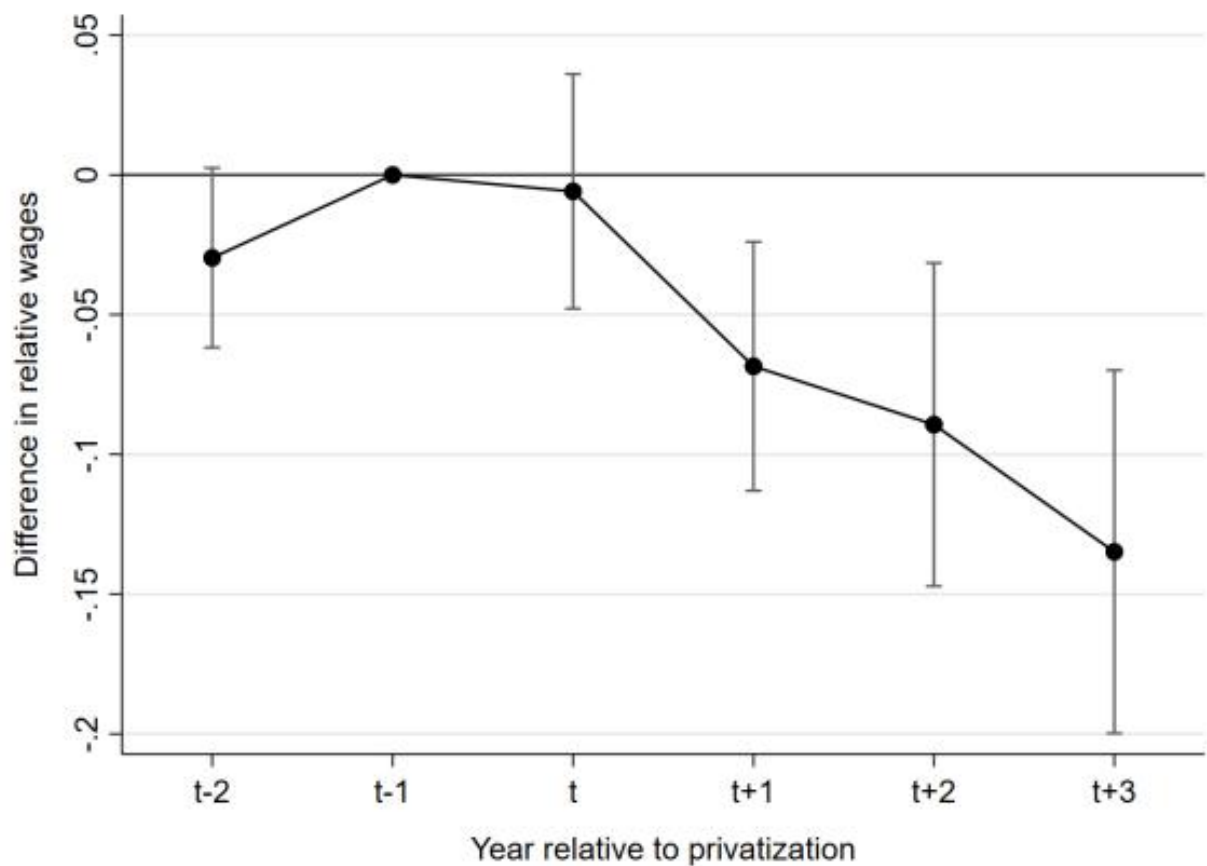
代表从事件发生前两年到私有化后三年的事件时间虚拟变量（ $t-1$ 为基准期）。 λ_i 和 θ_t 分别控制个体和年份固定效应， δ_s 和 σ_j 是行业和地区虚拟变量。

图 2 显示了私有化对工人相对工资的影响。在面板 (a) 中，我们观察到在 t 之前，系数与零无显著差异，这表明处理组和对照组的工人在私有化年份之前具有相似的工资轨迹。在国有企业私有化之后，私有化企业的个人面临显著的工资下降。例如，在 $t+2$ 期，处理组工人的相对工资比对照组下降约 10%，并在 $t+3$ 期进一步下降。 Δ_{it} 我们的结果与巴西的其他研究（Arnold, 2022）相似，但与瑞典的研究（Olsson and Tåg, 2021）不同。在巴西，私有化的不利影响似乎更大且持续到中期，而在瑞典，这些影响只是暂时的且幅度较小。这可能与巴西国有企业较大的工资溢价有关，这种溢价在私有化后得到了修正。

面板(a)的结果综合了企业内部平均工资的变化以及工人转向失业或低薪公司的影响。为厘清这些同时发生的影响，面板(b)聚焦于在职工人。尽管效应幅度略有下降，但结果在性质上相似，表明留在私有化企业工作的工人也面临巨大且负面的工资影响。附录中的图B1使用了一种替代性、限制性较弱的匹配程序显示了类似结果，我们允许国有企业的工人与来自不同行业和职业的工人进行匹配。因此，我们的样本从4,824名工人增加到15,266名。然而，结果几乎完全相同。¹⁵

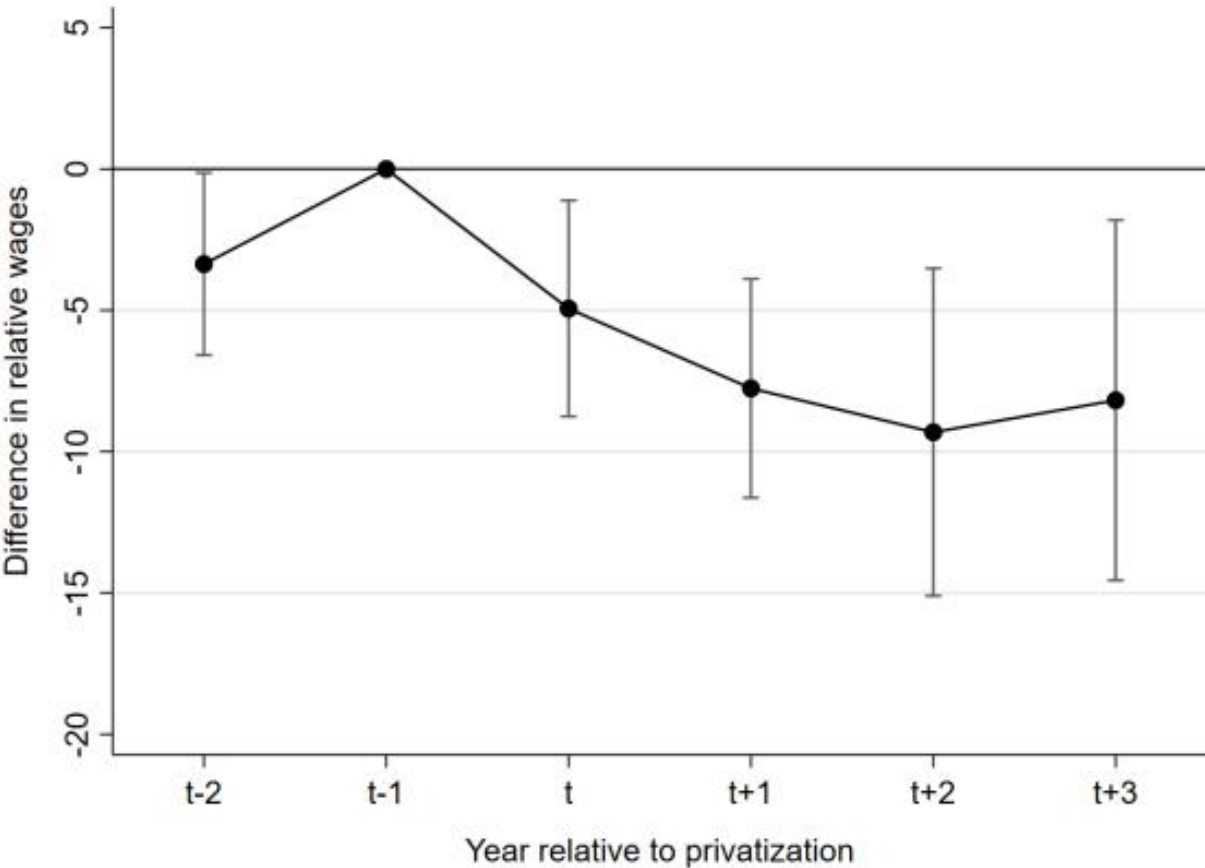
图3聚焦于在职工人，并探讨了私有化效应中可能的异质性。例如，面板(a)表明，尽管大学和非大学学历的工人在 $t + 1$ 期都受到工资下降的影响，但大学学历的工人似乎更有可能从工资损失中恢复。此外，面板(b)和(c)表明，不利影响主要集中在年轻和任期短的个体身上。年轻个体在 $t + 3$ 期面临约20%的负面影响，而年长个体的系数在统计上与零无显著差异。类似地，任期长的个体观察到不显著的影响。最后，面板(d)显示，先前担任管理职位的工人能够避免工资损失。事实上，尽管统计上不显著，但管理者的系数从 t 到 $t + 3$ 期均为正值。图B2使用我们更广泛的样本重复了这些结果，并在年龄、任期和职业方面发现了类似的结果。然而，大学与非大学工人之间的差异相对于我们的基准结果显著缩小。

图2：私有化对工人工资的影响



图表 4

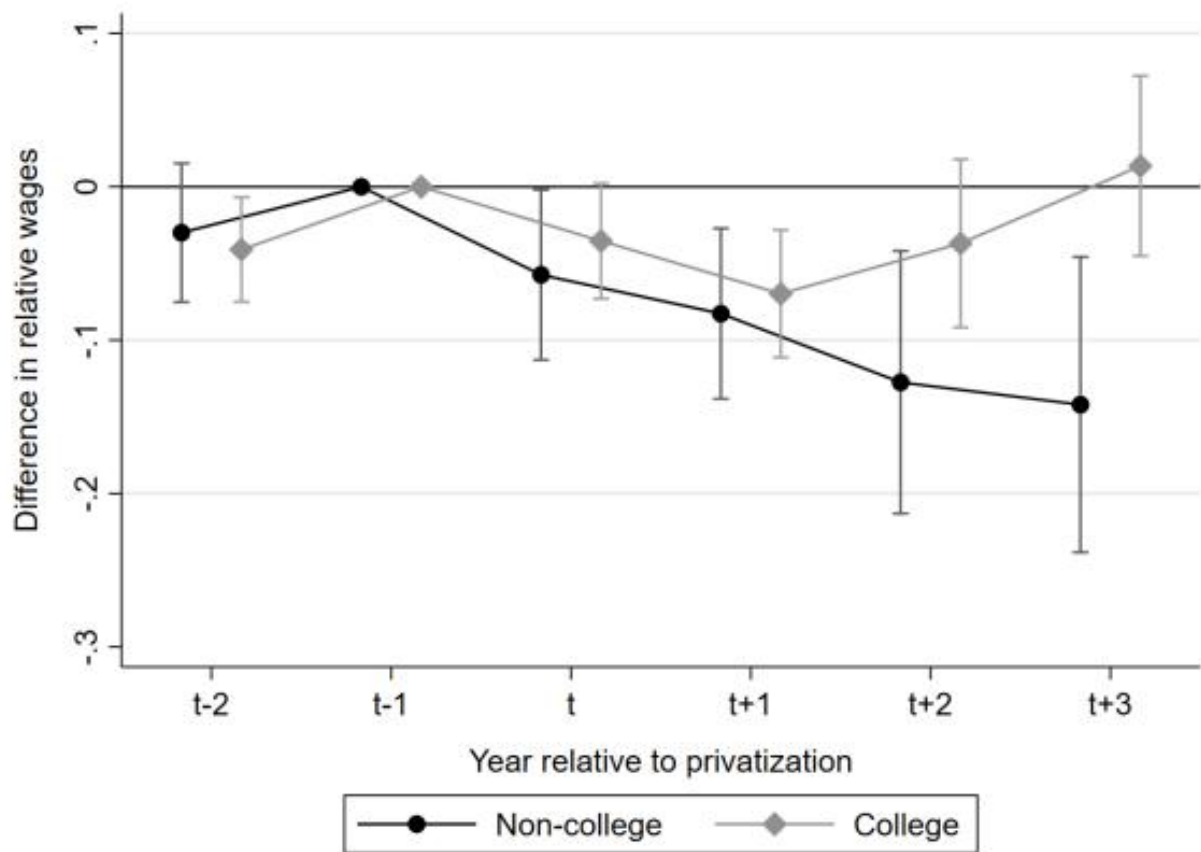
(a) 所有工人



图表 5

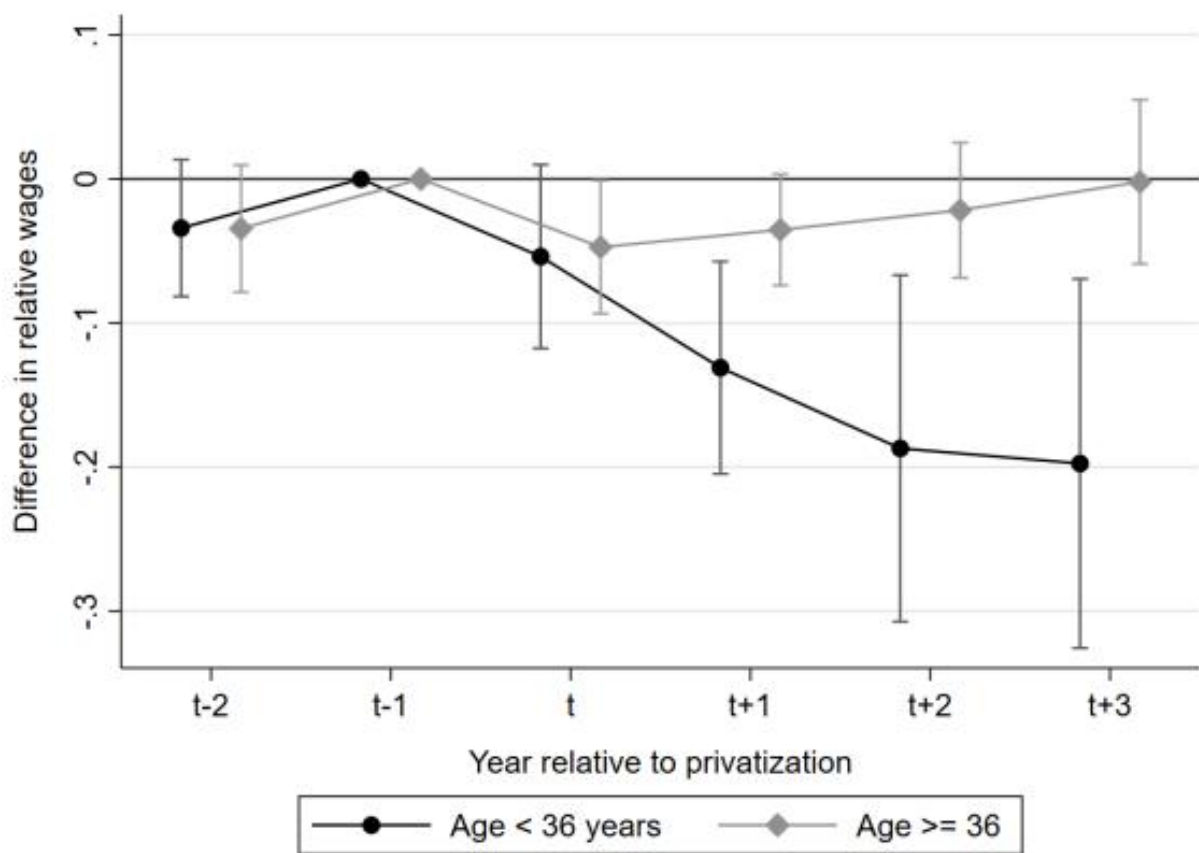
(b) 在职员工 注：图中展示的是时间事件虚拟变量与私有化指标交互项的回归估计值，回归控制了个人、地区、行业、时间事件虚拟变量及年份固定效应。图(a)包含处理时所有在国有企业工作的员工，图(b)仅包含在同一公司工作至 $t + 3$ 年的员工。因变量为相对工资。相对工资通过将员工月工资除以该员工在 $t - 1$ 年的平均工资计算得出。 $t - 1$ 年为基年。竖线表示基于个人层面聚类标准误估计的 95% 置信区间。

图3：私有化对不同群体员工工资的影响



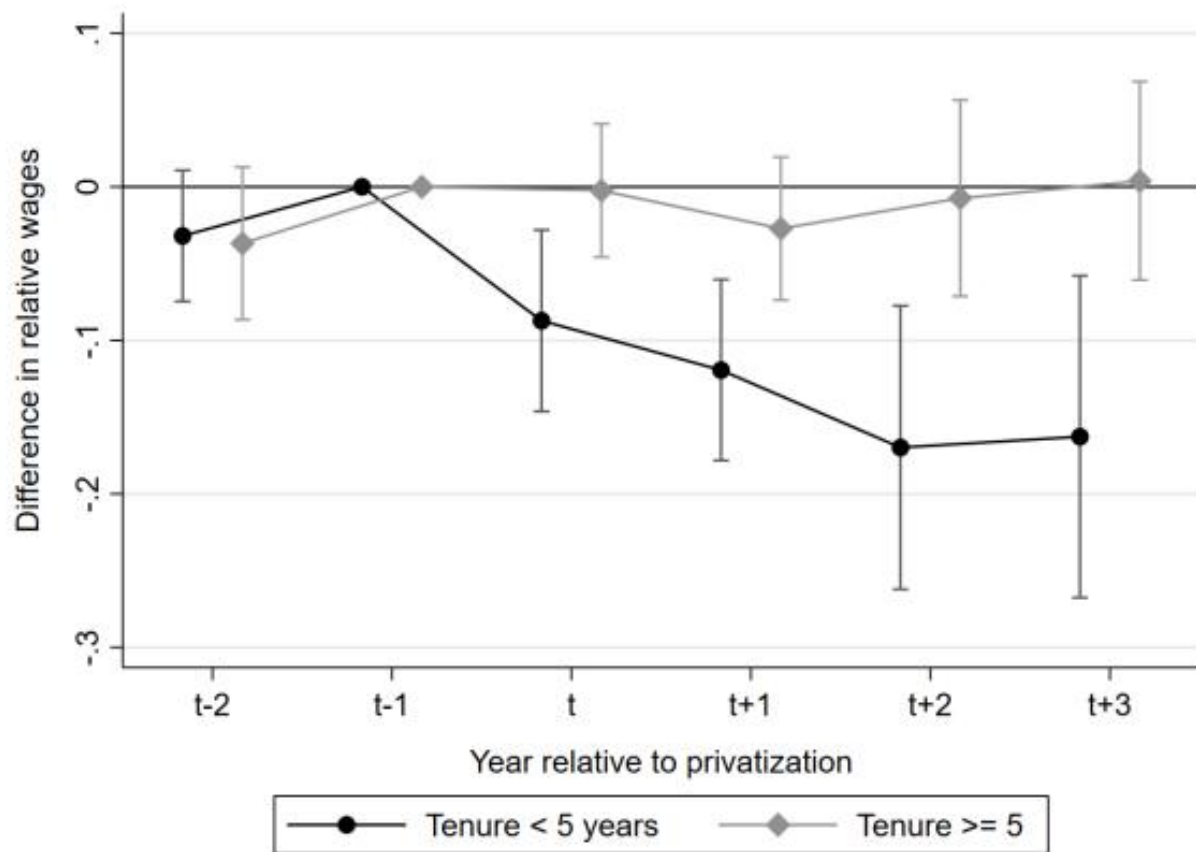
图表 6

(a) 教育程度



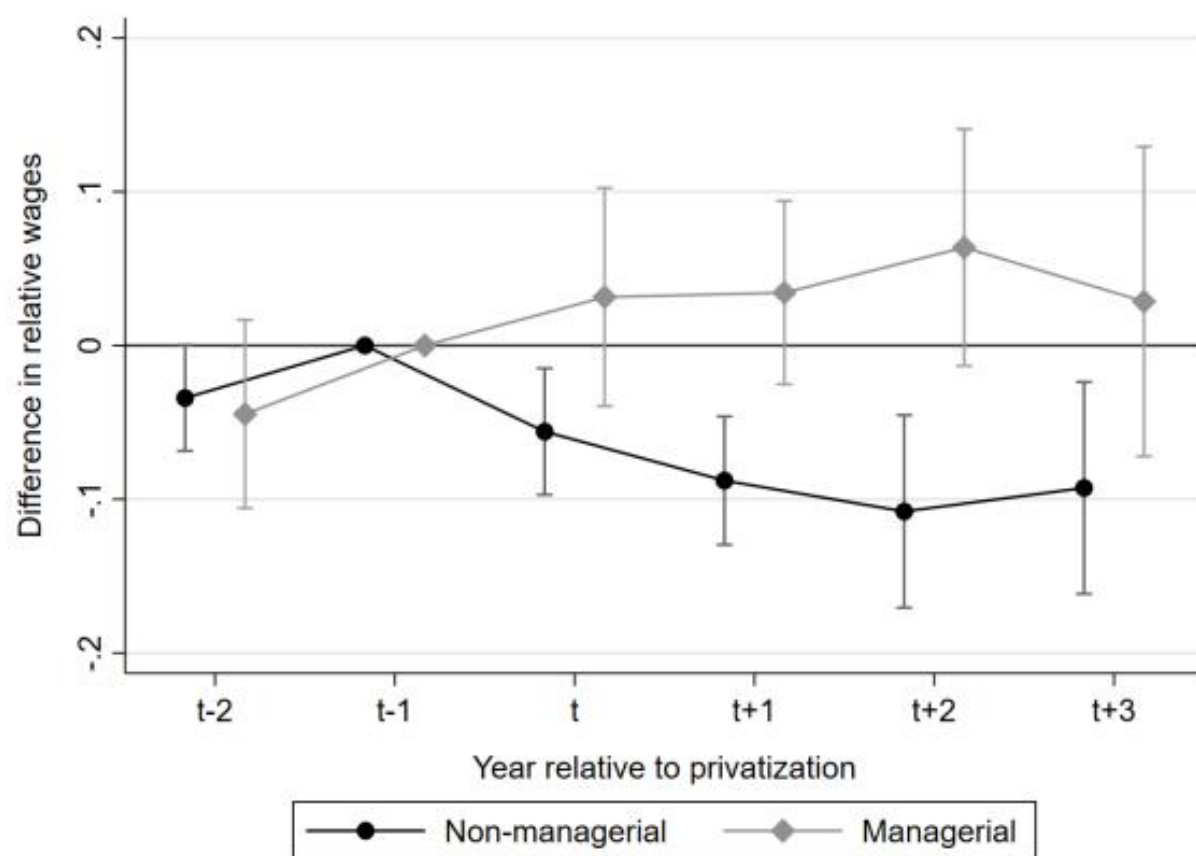
图表 7

(b) 年龄



图表 8

(c) 任期



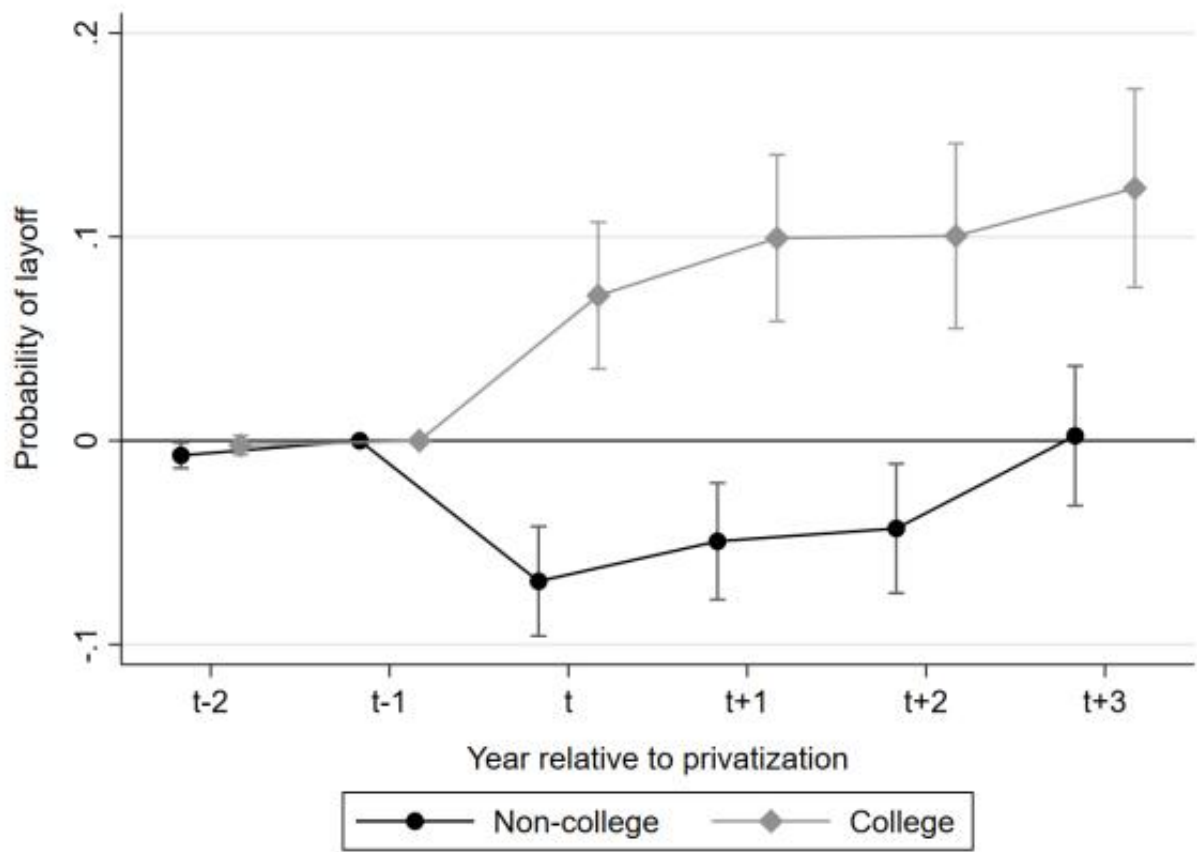
图表 9

(d) 职业注：图中展示的是时间事件虚拟变量与私有化指标交互项的回归估计值，回归控制了个人、地区、行业、时间事件虚拟变量及年份固定效应。所有子图仅包含在同一公司工作至 $t+3$

年的员工。因变量为相对工资。相对工资通过将员工月工资除以该员工在 $t - 1$ 年的平均工资计算得出。 $t - 1$ 年为基年。竖线表示基于个人层面聚类标准误估计的 95% 置信区间。

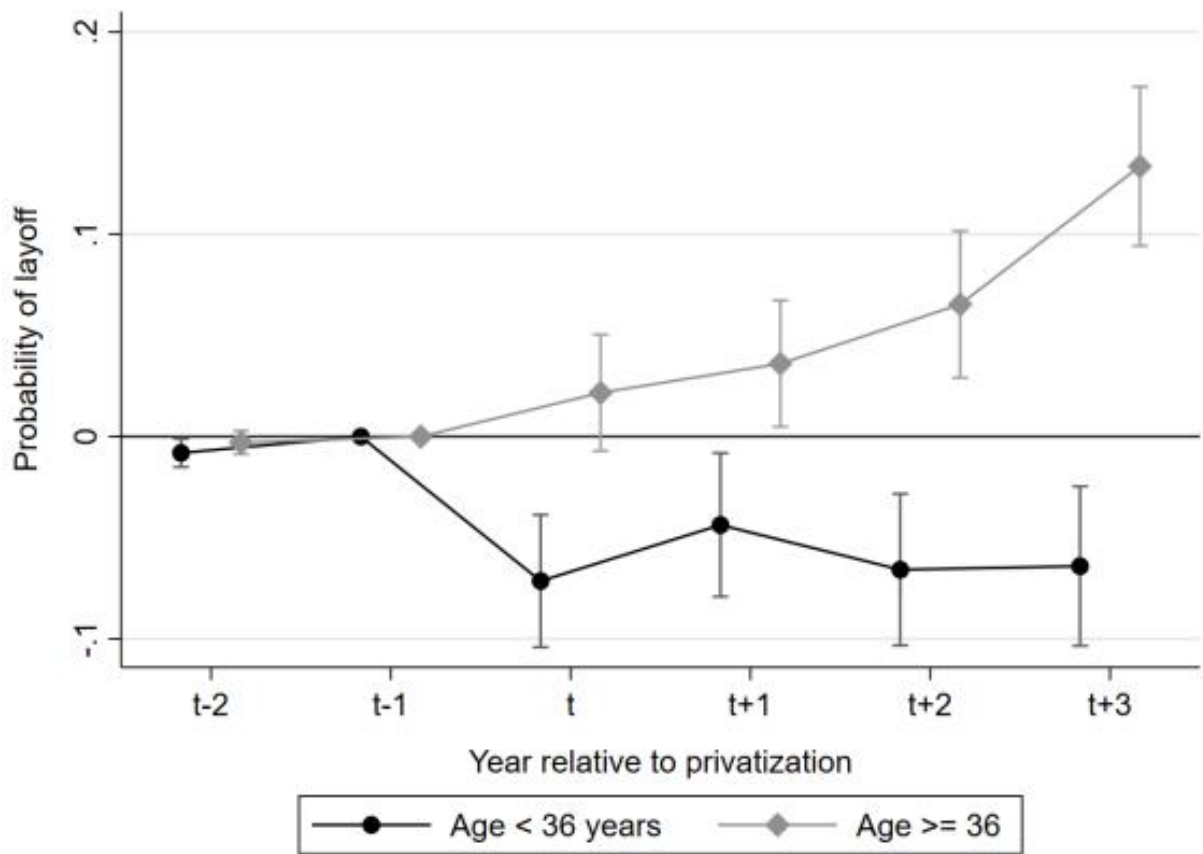
除员工工资外，我们还考察了私有化对不同群体员工失业概率的影响（见图4）。总体而言，结果表明私有化企业倾向于解雇受教育程度更高、年龄更大及任期更长的员工。例如，在 $t + 3$ 年，大学学历员工失业概率高出 10%，这与长期任职员工的情况大致相似。我们的发现与 Arnold (2022) 的观察结果一致，该研究也发现短期任职员工在私有化后更不容易被裁撤。类似地，Olsson 和 Tåg (2021) 发现瑞典私有化后，年龄较大的员工面临更高的失业风险。

图4：私有化对员工失业概率的影响



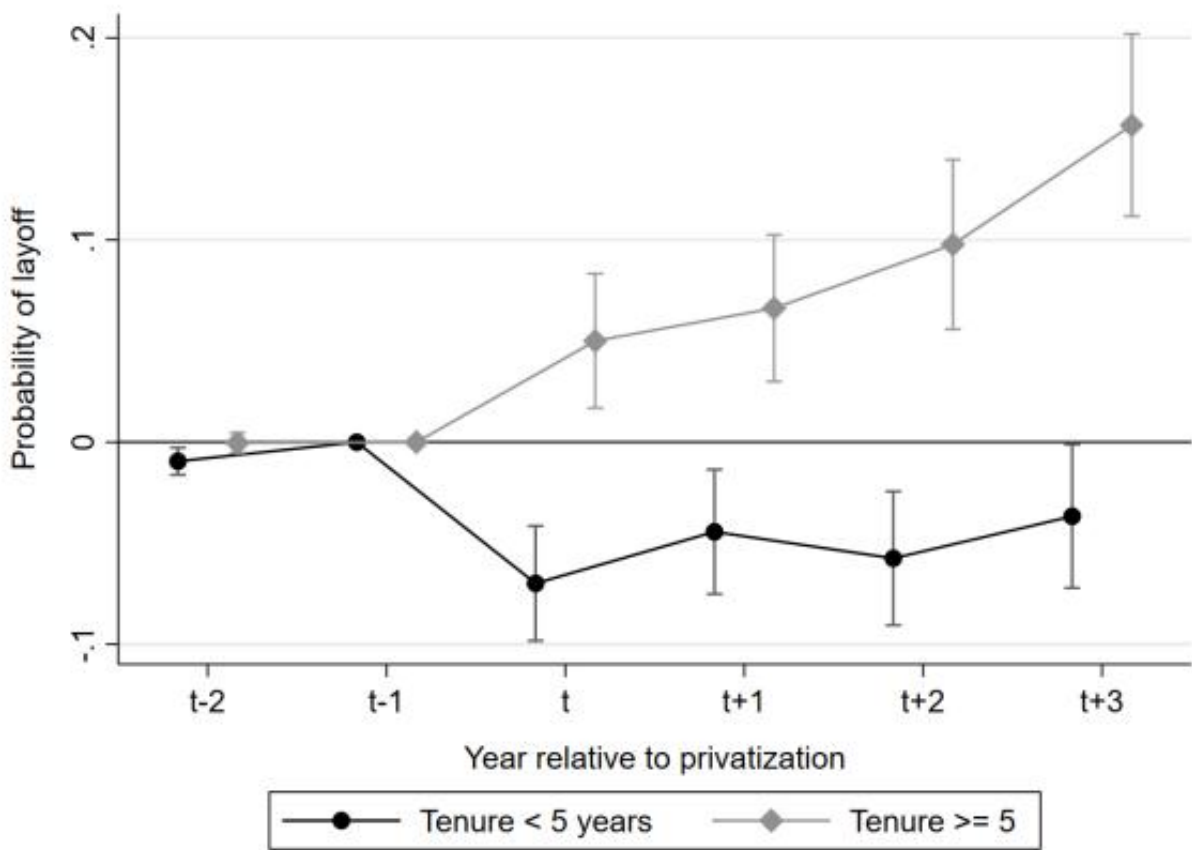
图表 10

(a) 教育程度



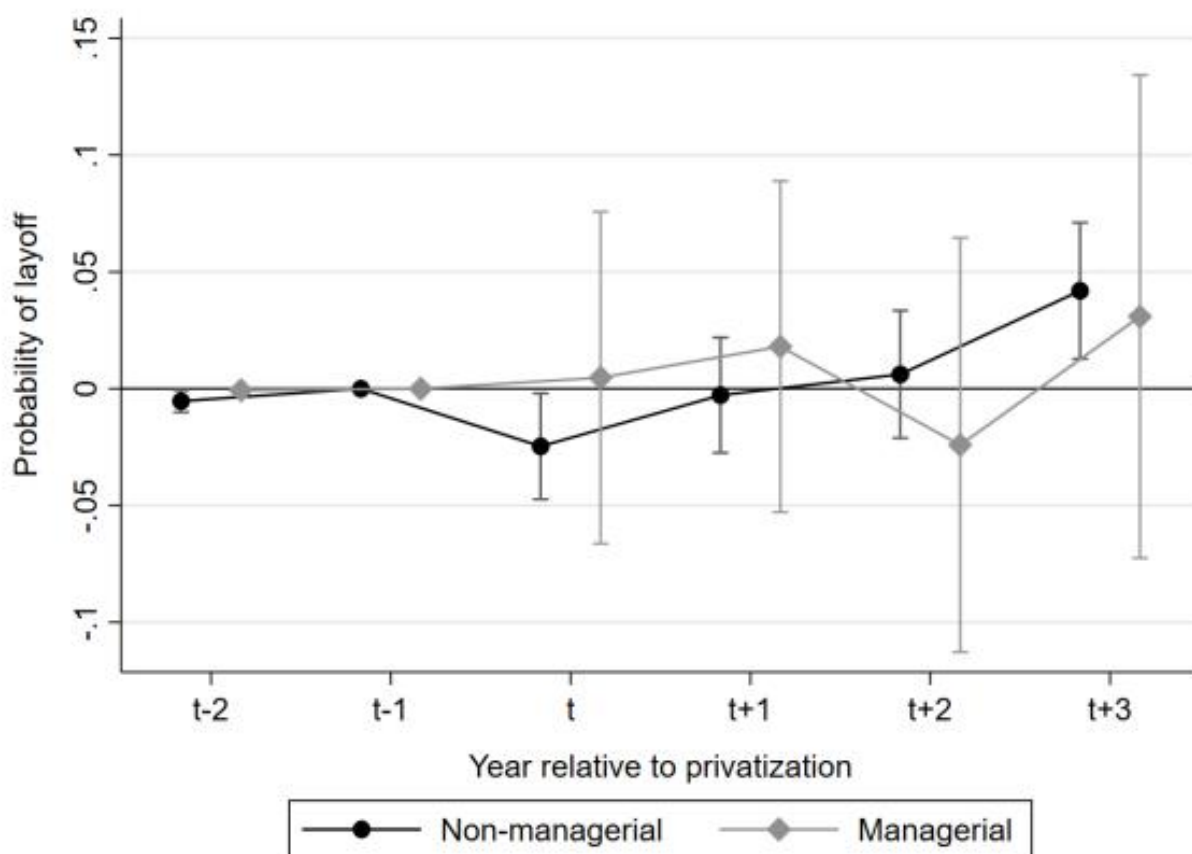
图表 11

(b) 年龄



图表 12

(c) 任期

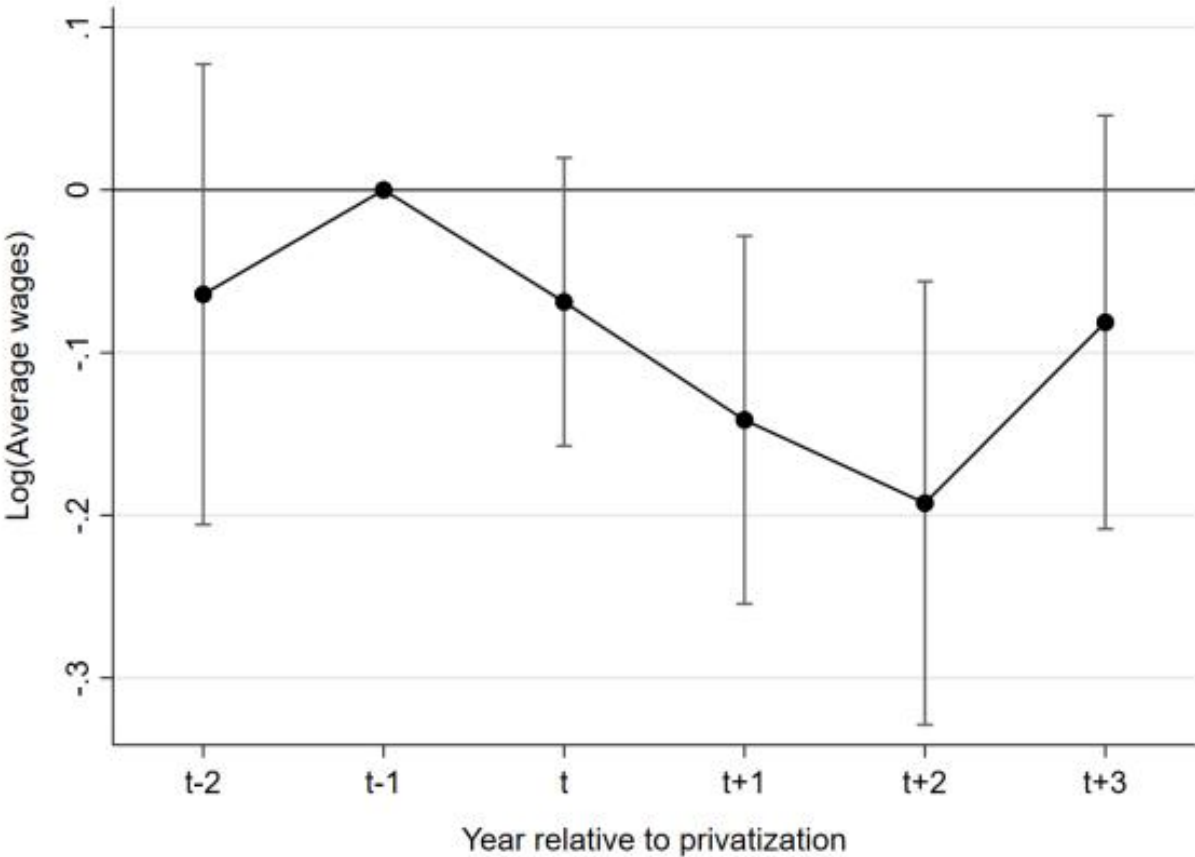


图表 13

(d) 职业注：图中展示的是时间事件虚拟变量与私有化指标交互项的回归估计值，回归控制了个人、地区、行业、时间事件虚拟变量及年份固定效应。因变量为虚拟变量，若员工在给定年份脱离正规劳动力市场则取值为1。 $t-1$ 年为基年。竖线表示基于个人层面聚类标准误估计的95%置信区间。

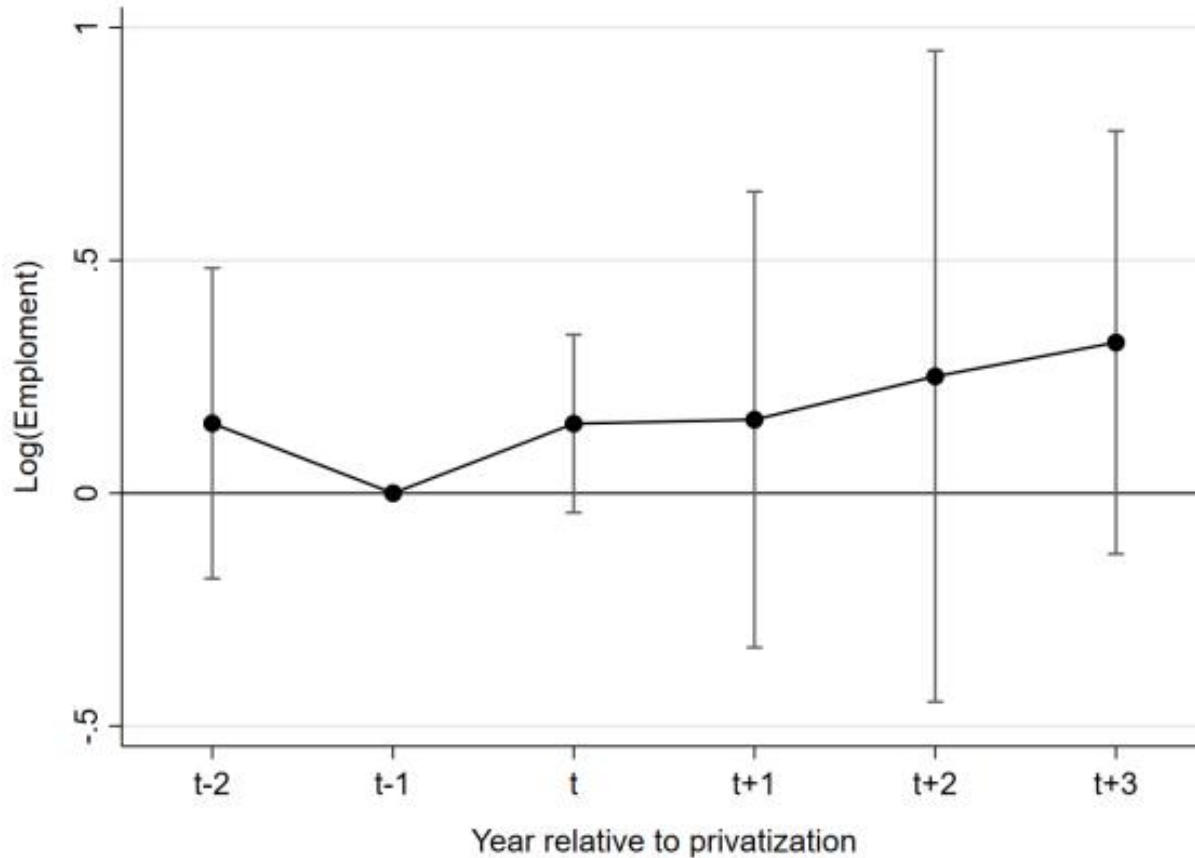
虽然上述结果与员工动态相关，但一个重要问题是私有化企业本身发生了什么。有趣的是，员工裁撤并未导致企业就业人数大幅下降。我们选取潜在事件发生前一年员工人数至少为50人的国有企业样本，并根据企业特征（平均工资、规模、大学学历员工占比及行业）进行匹配。图5展示了企业层面方程5的估计结果。图(a)与我们在员工层面的发现基本一致，显示平均工资大幅下降。相比之下，图(b)表明私有化企业并未减少就业。总体而言，这些发现与私有化后企业经历劳动力重大重组的假设相符 (Boycko et al., 1996)。如果政治利益主导国有企业，导致过度就业及员工工资与生产率之间的差距，新所有者可能更倾向于选择重组过程 (Olsson 和 Tåg, 2021)。

图5：私有化对企业平均工资和就业的影响



图表 14

(a) 平均工资



图表 15

(b) 就业 注：图中展示的是时间事件虚拟变量与私有化指标交互项的回归估计值，回归控制了个人、行业、时间事件虚拟变量及年份固定效应。因变量为平均工资的对数和总就业人数的对数。\$t - 1\$

年为基年。竖线表示基于企业层面聚类标准误估计的 95% 置信区间。

5 对商业活力的影响

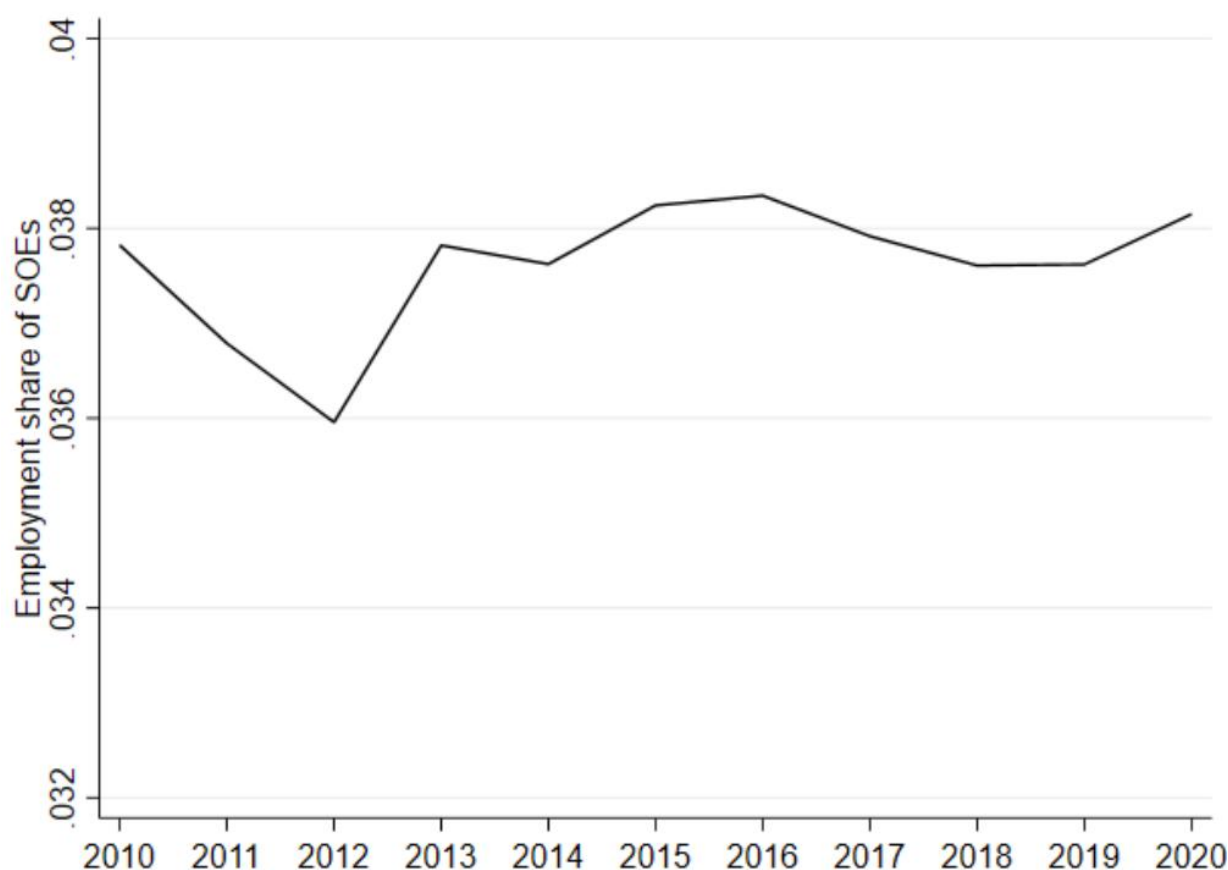
虽然了解国有企业是否在就业或创新方面实现其目标很重要，但政策的一个关键问题是国家足迹对其他企业及更广泛市场的影响。为此，我们探讨了巴西商业活力的一些经验趋势，并研究了国有企业的存在如何与活力的某些关键指标相关联。鉴于RAIS中可用的信息，我们利用2010年至2020年的数据，重点关注可通过就业及企业进入与退出衡量的商业活力指标。尽管有充分证据表明美国商业活力在过去几十年中一直在下降（见 Akcigit 和 Ates (2021)），但对于像巴西这样的大型发展中经济体，人们知之甚少。

5.1 商业活力事实

市场集中度

首先，我们描述了国有企业在经济活动中的集中度演变，以国有企业就业占总就业的比例衡量。图6显示，2010年至2020年间，巴西国有企业的总体集中度并未发生显著变化，在3.6%至3.8%之间波动。证实了我们在第3节中对国有企业特征的描述，附录中的图A1显示国有企业集中在少数行业。电力与燃气行业是国有企业最为突出的行业，在样本期间占该行业就业的近60%。在供水与采矿行业，国有企业约占就业的40%，在金融活动中约占30%。

图6：国有企业就业份额



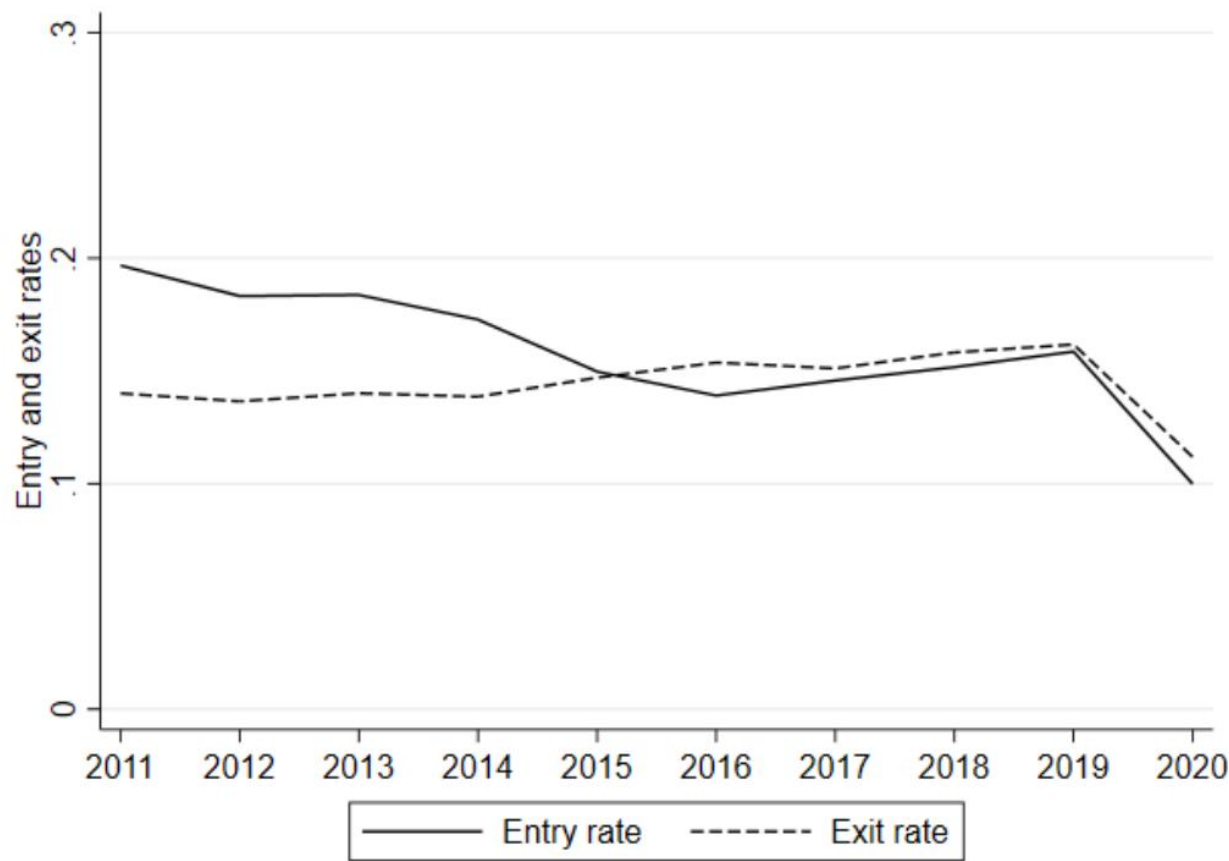
图表 16

进入与退出

接下来，图7展示了总体进入率与退出率。与记录美国随时间推移进入率下降的证据一致 (Decker et al., 2016)，图7显示巴西的企业进入率在2016年之前持续下降，从20%降至约15%，随后在2016年至2019年间略有上升。同时，在此期间退出率相对稳定，保持在约15%。然而，我们表明新冠疫情的爆发对巴西的商业活力产生了不利影响，导致2020年进入率和退出率均急剧下降5个百分点。在附录中，我们提供了证据表明这一模式在大多数细分行

业中均稳健，且疫情的负面影响导致所有行业的活力下降（图A2）。

图7：进入率与退出率

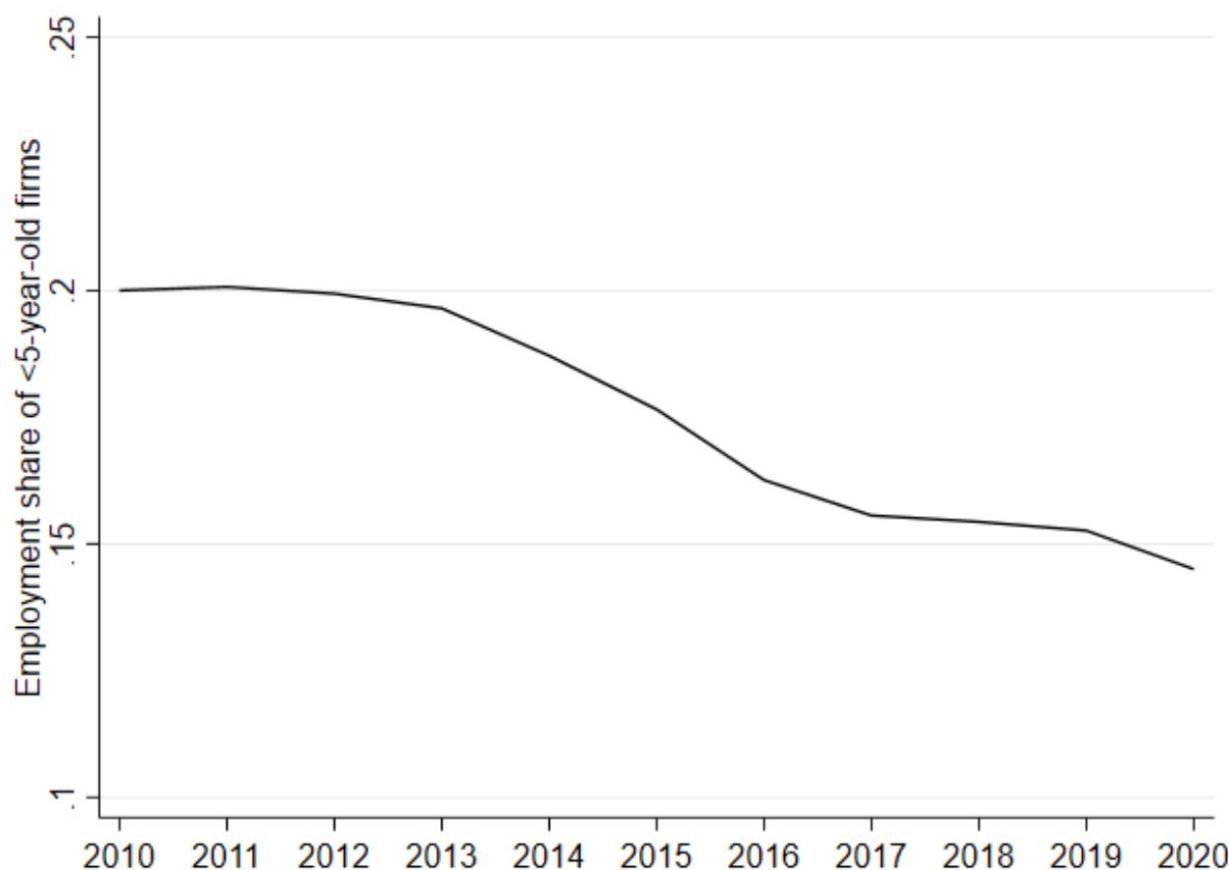


图表 17

10/12

在观察到新企业进入率下降后，我们还发现年轻企业的就业份额也在稳步下降。图8显示，经营年限不足五年的企业就业占比已从2010年的20%降至2020年的15%以下。这一实证结果与Criscuolo等人（2014）记录巴西初创企业比例下降的证据一致。他们指出，从2002年到2010年，年轻企业（定义为成立不超过三年的企业）的份额下降了十个百分点。较低的创业水平会减缓市场中的竞争和筛选机制，导致生命周期增长放缓，并对总体生产率增长产生不利影响（Hsieh和Klenow，2014）。在行业层面，除家政服务业外，所有行业中年轻企业的就业份额要么下降，要么大致保持不变。

图8：经营年限不足5年的企业就业份额

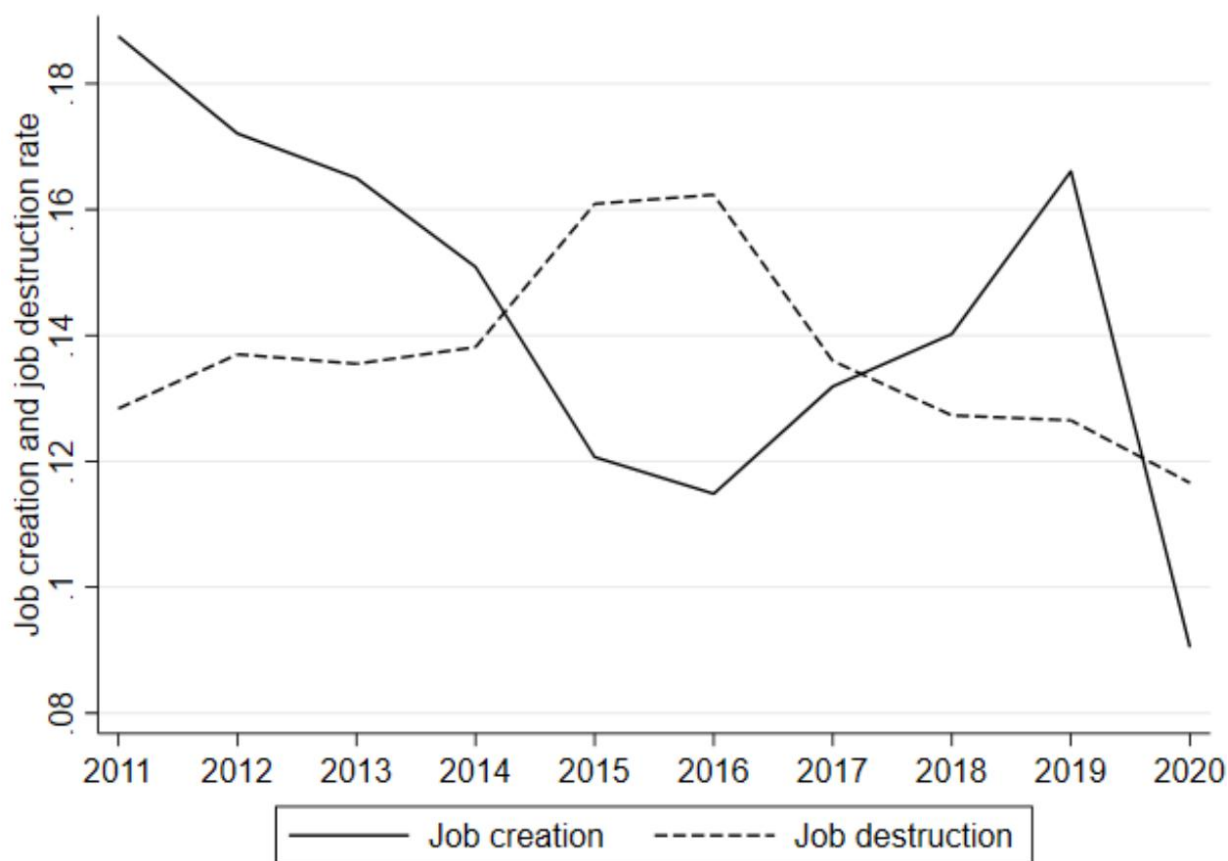


图表 18

更替与重新配置

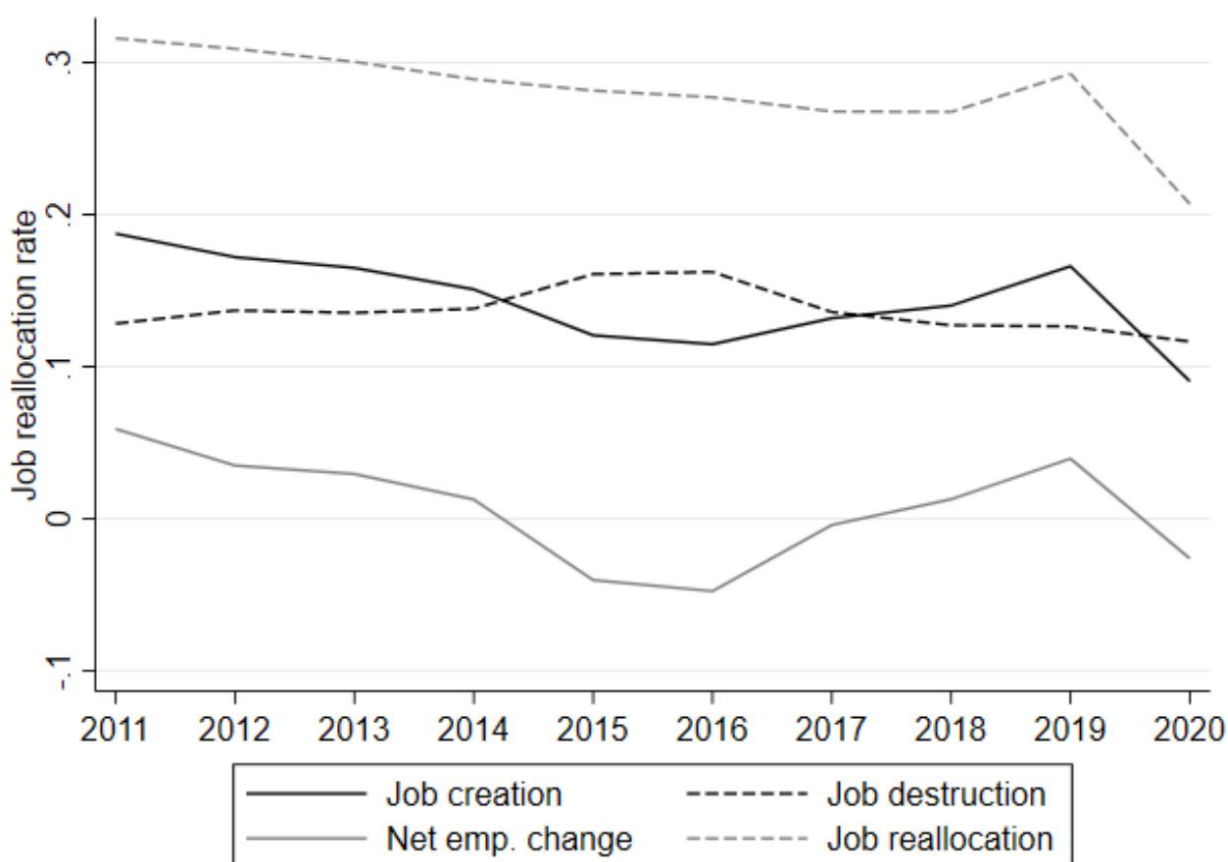
图9展示了2010年至2020年巴西的总就业创造与就业破坏情况。第 t 年的总就业创造率定义为 $t-1$ 年至 t 年间扩张企业及新企业就业增加的总和，除以 $t-1$ 年和 t 年期间在位企业的平均数量。同样，第 t 年的总就业破坏率定义为 $t-1$ 年至 t 年间收缩或退出企业就业损失的总和，除以这两个时期运营企业的平均数量。在此期间，就业创造与破坏呈现出镜像趋势。就业创造在样本前半段下降，后半段上升；而就业破坏则先上升后下降。2020年，在疫情引发的经济危机之后，我们观察到趋势逆转，其特征是总体进入率从16%急剧下降至9%。退出率受到的影响不那么显著，且该时期的下降与往年观察到的下行趋势并不矛盾。图10除了显示总就业创造和破坏外，还绘制了净就业变化（就业创造率与破坏率之差）和就业重新配置（就业创造率与破坏率之和）。该图表明，作为商业活力衡量指标的就业重新配置呈下降趋势，尽管我们的数据跨度不如其他研究（Decker等人，2016）那么长。2020年，疫情爆发后，就业创造的急剧减少导致就业重新配置和净就业变化出现类似变动。附录中的图A4和图A5证实，这些事实在行业层面同样成立。

图9：就业创造与破坏



图表 19

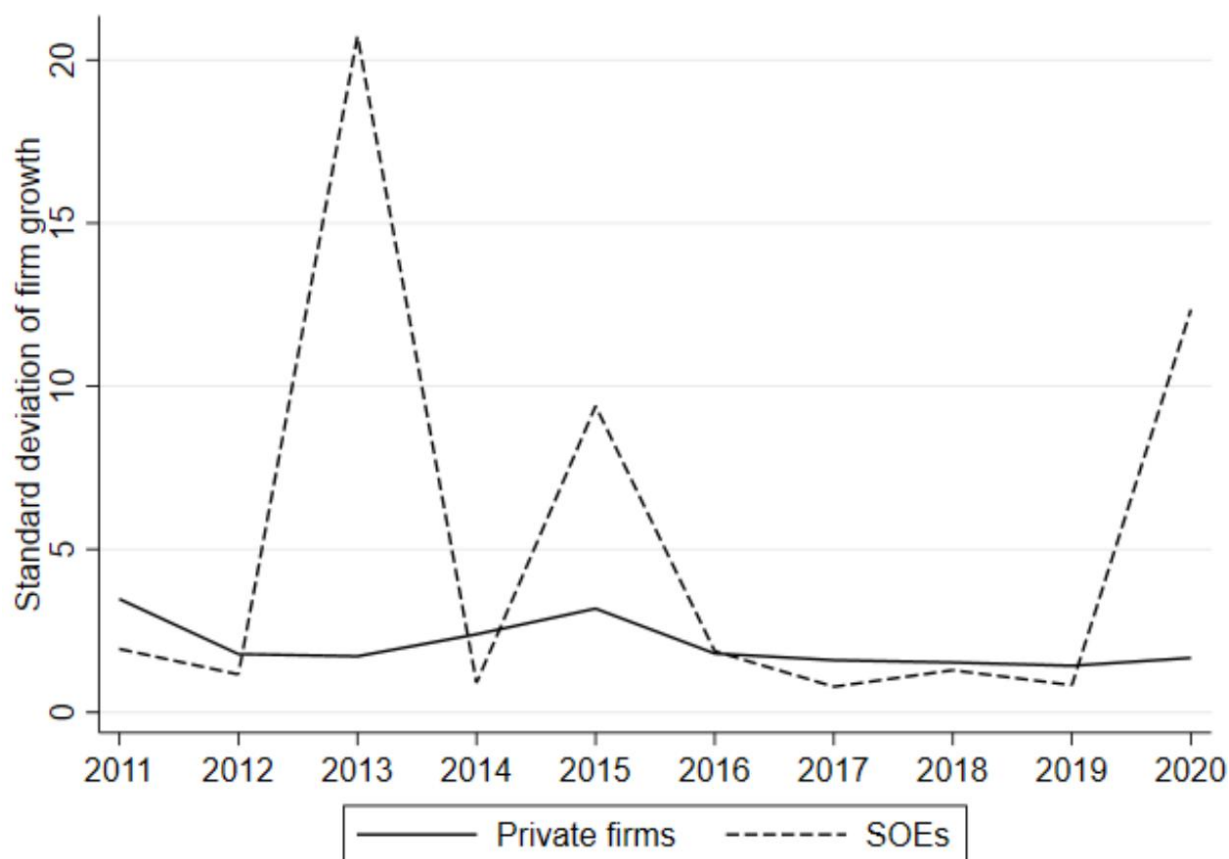
图10：就业重新配置



图表 20

商业活力水平降低还与企业层面增长率差异的缩小有关。尽管2016年后私营部门的企业层面就业增长率标准差呈下降趋势，但国有企业的就业增长离散程度限制了任何结论的得出，至少考虑到可用的时间序列有限（图11）。在附录中，我们展示了这一事实在行业层面同样成立（图A6）。

图11：企业就业增长率标准差



图表 21

5.2 国有企业与商业活力

我们利用行业层面国有企业就业份额的差异，检验国有企业高度集中是否与不同的商业活力指标相关。我们进行了简单回归，其中因变量是Akcigit和Ates（2021）强调的商业活力衡量指标之一：进入率、退出率、年轻企业就业份额、就业增长率标准差、总就业创造、总就业破坏、净就业变化、总就业重新配置以及赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）^[16]；而感兴趣的自变量是行业层面的国有企业集中度，以国有企业就业占行业总就业的比例衡量。为控制影响企业动态的行业层面因素，我们纳入了t-1年的平均企业规模（以就业衡量）和年龄、就业份额，以及行业和年份固定效应。鉴于新冠疫情对企业动态的剧烈影响，我们将2020年排除在分析之外，而重点关注2016年至2019年期间。

表15展示了在两位数行业层面针对九项商业活力衡量指标的基准估计结果。我们发现，行业就业中国有企业集中度越高，与年轻企业就业份额越低以及以HHI衡量的市场集中度越高相关，这与较低的商业活力水平一致。另一方面，我们发现国有企业就业份额也与较高的就业创造和较低的就业破坏相关，从而对就业变化产生净正面效应。然而，由于两者幅度相似，导致对就业重新配置的总体效应在统计上不显著。此外，我们没有发现证据表明国有企业集中度会促进或抑制企业进入，且退出率与其他国有企业存在较少的行业相比在统计上无显著差异。在表16中，我们展示了在更细分的三位数行业分类下进行估计时，结果保持一致。

最后，我们通过将样本限制在两位数行业层面的竞争性行业，进行了另一项稳健性检验。表17报告称，之前描述的所有结果——考虑到整体经济——仍然成立。此外，我们发现在竞争性行业中，退出率与国有企业集中度之间存在统计上显著的负相关关系。我们的结果表明，国有企业存在较多的行业具有年轻企业份额较低、筛选水平较低和市场集中度较高的特征，所有这些都限制了商业活力和企业生命周期增长（Hsieh和Klenow，2014）。然而，我们没有发现国有企业就业份额与进入率之间存在统计上显著的关系，而这本应证实以年轻企业就业份额衡量的创业活动所呈现的负相关关系。在劳动力市场方面，国有企业存在与就业创造之间的正相关关系可能反映了这些企业即使在整体商业活力较低的环境中也能够增长的能力。正如我们在第3节中所展示的，有国家参股的企业相对于私营企业具有更高的就业增长率。

6 结论

本文利用巴西的雇主-雇员普查数据以及ORBIS数据，以更精确地衡量巴西的国家足迹。平均而言，巴西的国有商业实体（BOS）比私营部门企业规模更大、存续时间更长、创新性更强。这一点在有公共投资的私营企业中尤为明显，其规模几乎是公有企业的两倍，且以技术职业占比衡量的创新性远高于公有企业。这可能表明，政府的投资决策在战略上聚焦于大型、生产率更高且更具创新性的公司。此外，国有企业在沉没成本高和自然垄断的行业更为常见，而参股企业则更多出现在某些制造业领域，例如航天器或机动车辆制造业。另一个有趣的结果是，不同类型的BOS——公有企业、混合资本企业以及有直接或间接国家参股的私营企业——之间存在异质性。在所探讨的三个维度上，参股企业的表现均优于公有企业和混合企业，这表明这类企业群体与其他BOS之间存在内在差异。

此外，我们更详细地探讨了在BOS工作所带来的就业结果。与其他国家的发现一致，我们发现与在BOS工作相关的工资溢价是正向且显著的。BOS中的工人享有15.6%至18.5%的工资溢价，这部分归因于其技能构成。然而，在控制工人固定效应后，溢价幅度下降至4.5%。尽管相对于私营企业，参股企业的BOS平均工资最高，但一旦我们考虑到对工资决定机制至关重要的职业和工人特征，这种差异便消失了。因此，在我们偏好的设定中，我们仅在公有企业和混合企业中观察到工资溢价。

作为一项补充分析，我们利用公有企业和混合企业（尤其是2018年）的一些私有化案例，来探讨企业私有化后工资和就业会发生什么变化。与1990年代的案例（Arnold, 2022）一致，我们发现工人在 $t+2$ 期工资下降约10%，在 $t+3$ 期下降约14%，而仅考虑留在私有化公司的工人时，工资下降约10%。这表明，BOS工人所享有的部分工资溢价很可能与工资决定机制有关，而非生产率溢价，一旦企业私有化，这种溢价就会被纠正。有趣的是，私有化企业设法维持了就业水平。

最后，我们通过分析BOS就业份额与行业层面市场动态指标之间的相关性，提供了关于BOS存在对商业活力潜在影响的一些初步证据。使用2位或3位行业代码的两种不同数据聚合层级，我们发现BOS的高度集中与市场结果中较低的商业活力相关。在BOS占总就业比例相当大的行业中，我们观察到年轻企业在就业中的参与度较低、选择效应较低以及市场集中度较高。尽管如此，我们发现BOS的存在与净就业变化呈正相关，这可能与BOS的就业增长率平均较高这一事实有关。

总而言之，尽管BOS在就业结果方面（无论是工资方面，还是因就业增长带来的岗位创造方面）显然扮演着重要角色，但仍需更多研究来理解这些企业可能产生的某些负面效应。BOS不仅可能对商业活力产生不利影响，还可能通过上下游渠道产生影响。例如，鉴于它们在某些自然垄断行业的存在，其定价可能产生哪些潜在影响？此外，关于它们在投资于大型创新型私营企业方面的作用，以及这种投资对这些企业被投资后的增长和未来表现意味着什么，目前尚不明确。

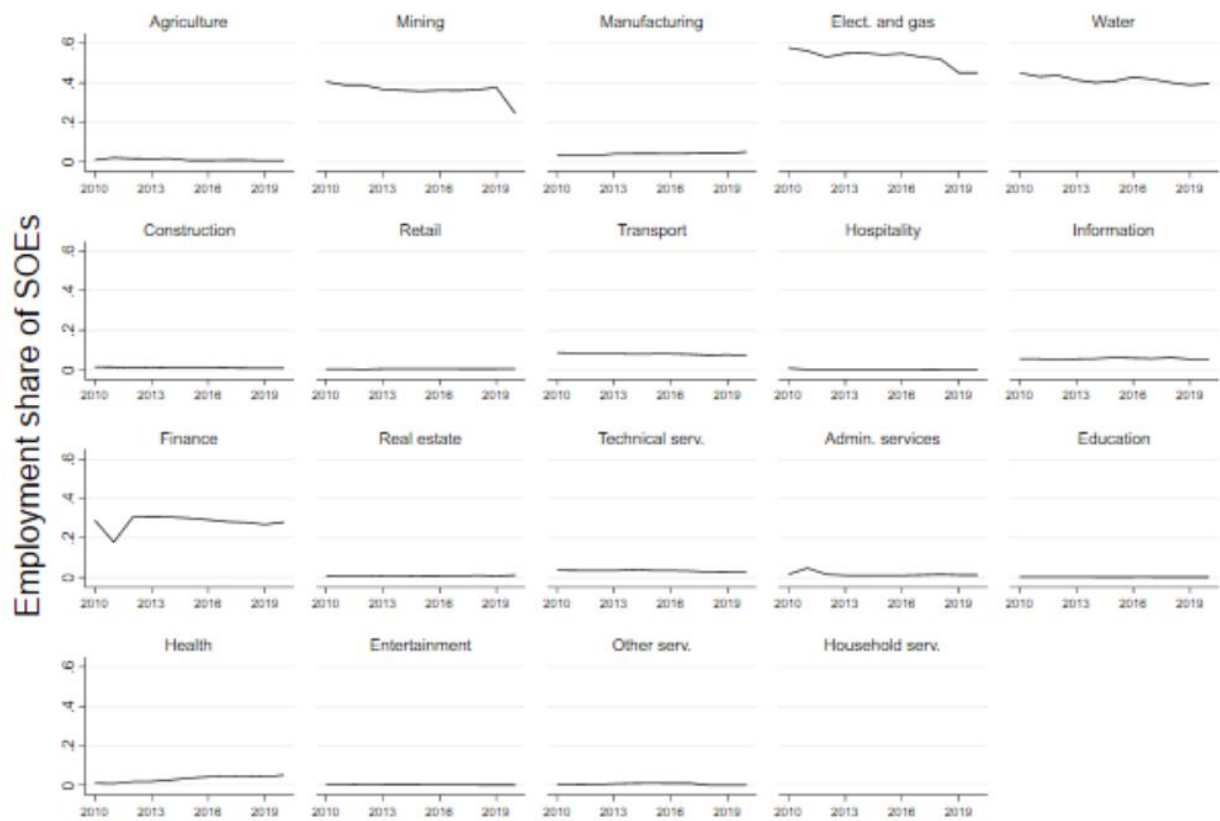
参考文献

- Akcigit, U. and S. T. Ates (2021). Ten facts on declining business dynamism and lessons from endogenous growth theory. *American Economic Journal: Macroeconomics* 13(1), 257 – 98.
- Araújo, B. C. P. O. d., L. R. Cavalcante, and P. F. Alves (2009). Variáveis proxy para os gastos empresariais em inovação com base no pessoal ocupado técnico-científico disponível na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
- Arnold, D. (2022). The impact of privatization of state-owned enterprises on workers. *American economic journal: applied economics* 14(4), 343 – 80.
- Bastos, P., N. P. Monteiro, and O. R. Straume (2014, October). The effect of private versus public ownership on labour earnings. *Oxford Economic Papers* 66(4), 983 – 1005.
- Boycko, M., A. Shleifer, and R. W. Vishny (1996, March). A Theory of Privatisation. *The Economic Journal* 106(435), 309 – 319.
- Callaway, B. and P. H. Sant'Anna (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics* 225(2), 200 – 230. Themed Issue: Treatment Effect 1.

- Card, D., A. R. Cardoso, J. Heining, and P. Kline (2018). Firms and labor market inequality: Evidence and some theory. *Journal of Labor Economics* 36(S1), S13 – S70.
- Cavalcanti, T. and M. Santos (2020, 09). (MIS) Allocation Effects of an Overpaid Public Sector. *Journal of the European Economic Association* 19(2), 953 – 999.
- Criscuolo, C., P. N. Gal, and C. Menon (2014). The dynamics of employment growth: New evidence from 18 countries.
- Dall'Olio, A., T. Goodwin, M. Martinez Licetti, A. C. Alonso Soria, M. Drozd, J. Orlowski, F. Patiño Peñ, and D. Sanchez-Navarro (2022). Are all state-owned enterprises equal? a taxonomy of economic activities to assess soe presence in the economy.
- Decker, R. A., J. Haltiwanger, R. S. Jarmin, and J. Miranda (2016). Where has all the skewness gone? the decline in high-growth (young) firms in the us. *European Economic Review* 86, 4 – 23.
- Gindling, T., Z. Hasnain, D. Newhouse, and R. Shi (2020). Are public sector workers in developing countries overpaid? evidence from a new global dataset. *World Development* 126, 104737.
- Hsieh, C.-T. and P. J. Klenow (2014). The life cycle of plants in india and mexico. *The Quarterly Journal of Economics* 129(3), 1035 – 1084.
- Iacus, S. M., G. King, and G. Porro (2012). Causal inference without balance checking: Coarsened exact matching. *Political Analysis* 20(1), 1 – 24.
- La Porta, R. and F. López-de Silanes (1999, 11). The Benefits of Privatization: Evidence from Mexico*. *The Quarterly Journal of Economics* 114(4), 1193 – 1242.
- Lausev, J. (2014). What has 20 years of public – private pay gap literature told us? eastern european transitioning vs. developed economies. *Journal of Economic Surveys* 28(3), 516 – 550.
- Lo, D., L. Gao, and Y. Lin (2022). State ownership and innovations: Lessons from the mixed-ownership reforms of china's listed companies. *Structural Change and Economic Dynamics* 60, 302 – 314.
- Olsson, M. and J. Tåg (2021, February). What is the Cost of Privatization for Workers?

附录 A

图A1：按行业划分的BOS就业份额。



图表 22

按行业划分的图表

表A1：工人转移矩阵 - 概率。

表A2：工人转移矩阵——频数。

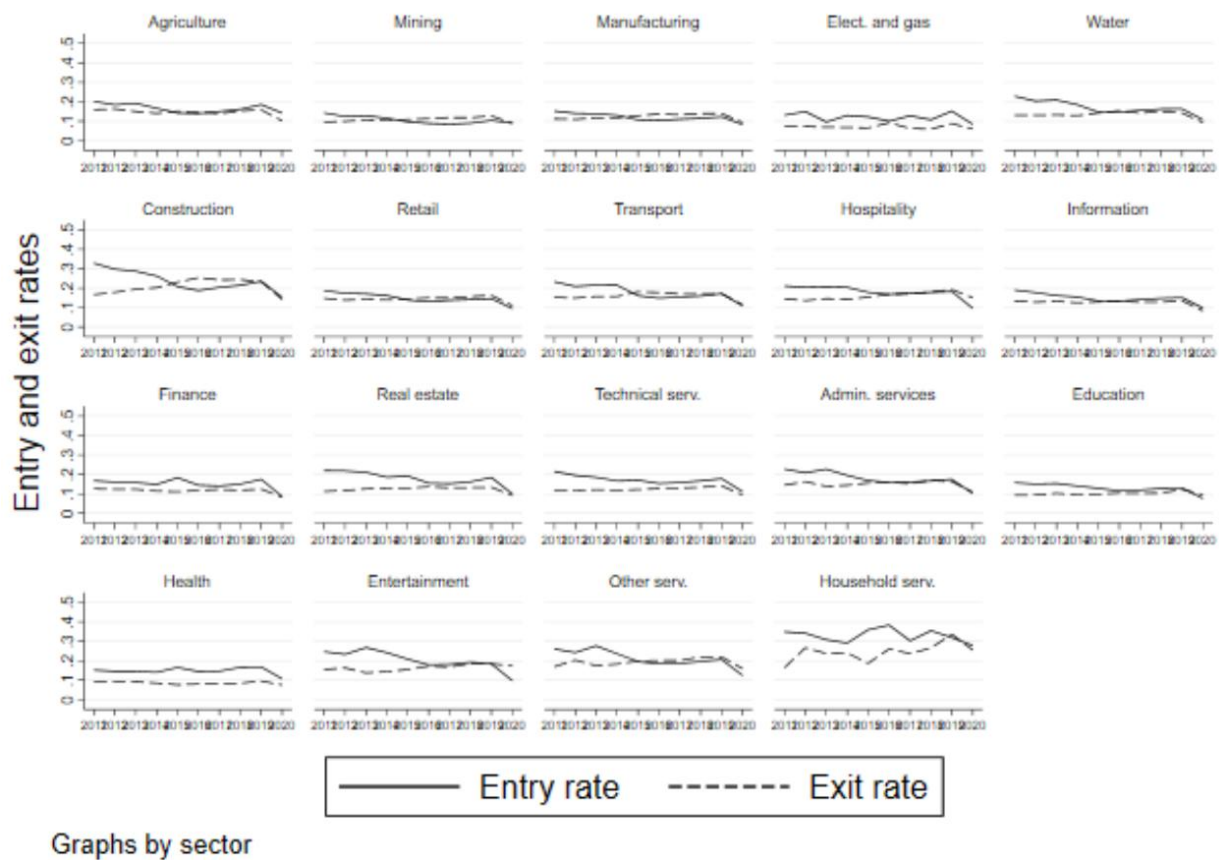
表A3：BOS状态转移矩阵——概率。

表A4：BOS状态转移矩阵——频数。

表A5：企业状态转移矩阵——概率。

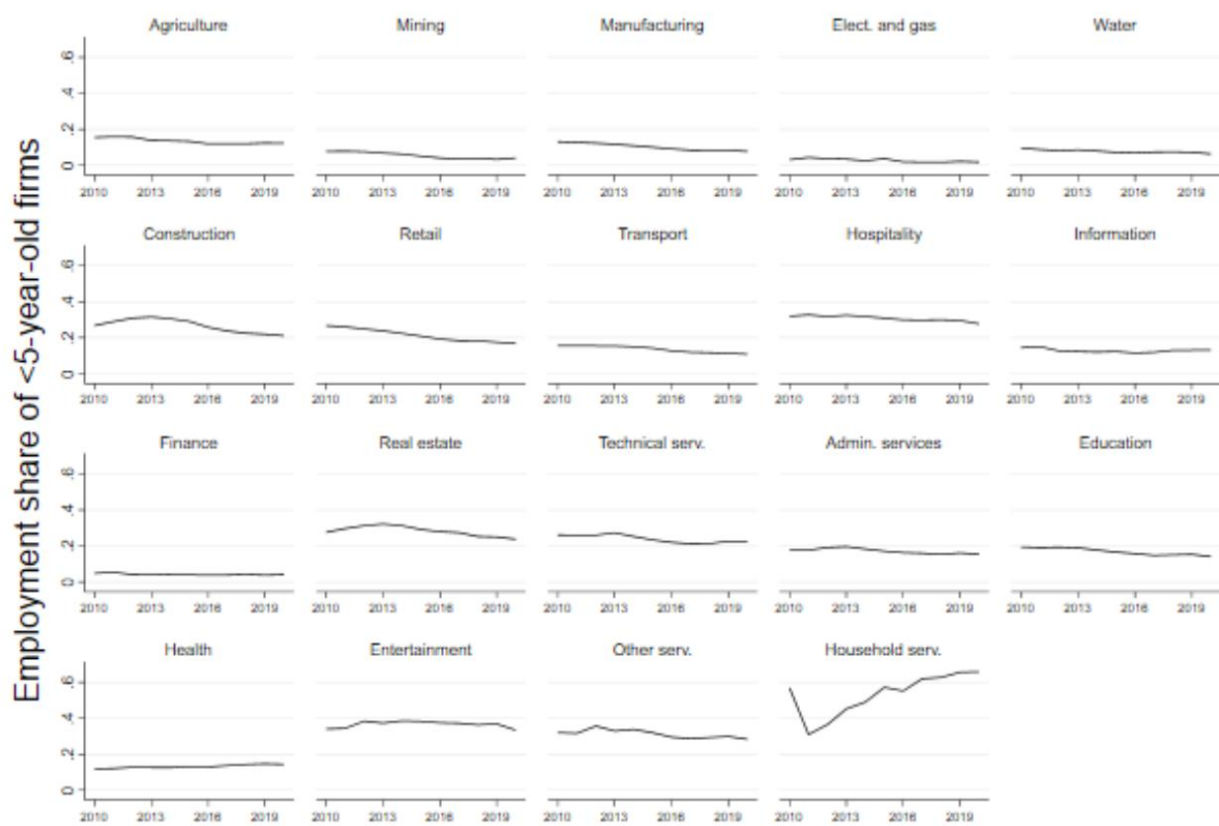
表A6：企业状态转移矩阵——频数。

图A2：各行业进入与退出率。



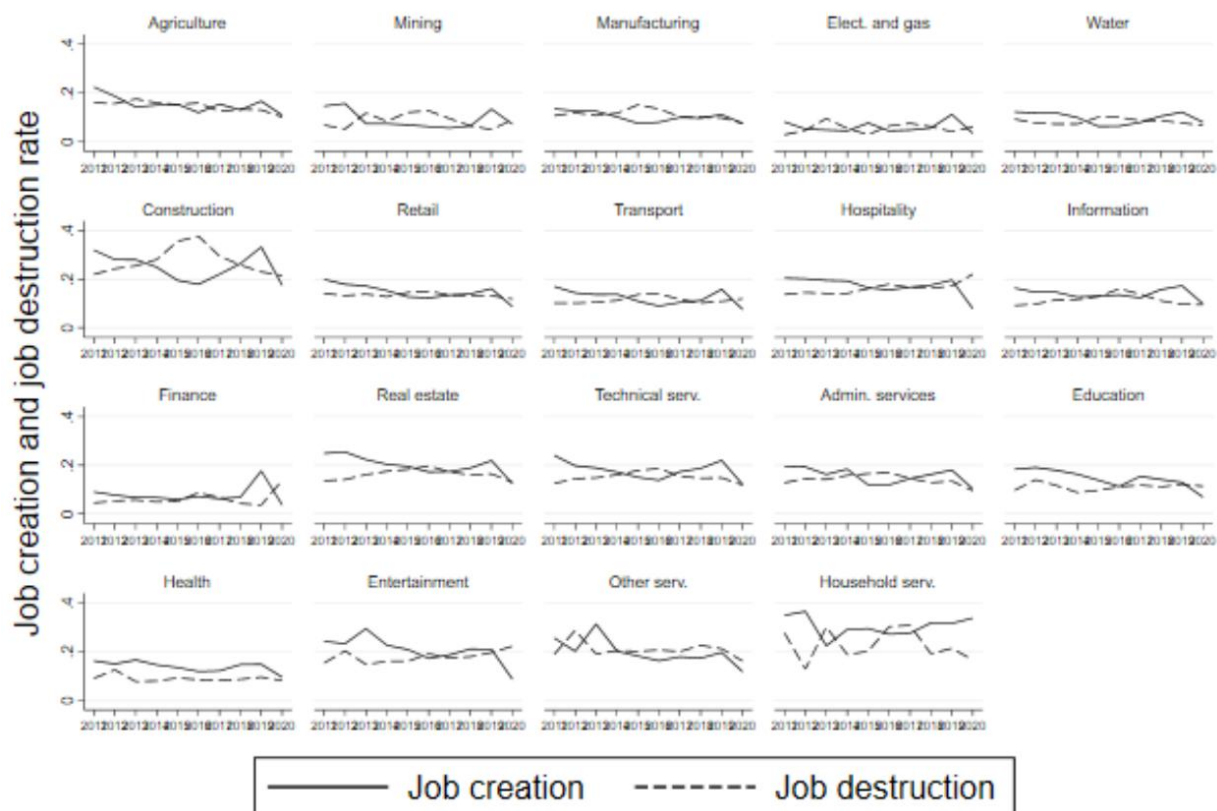
图表 23

图A3：各行业年轻企业就业份额。



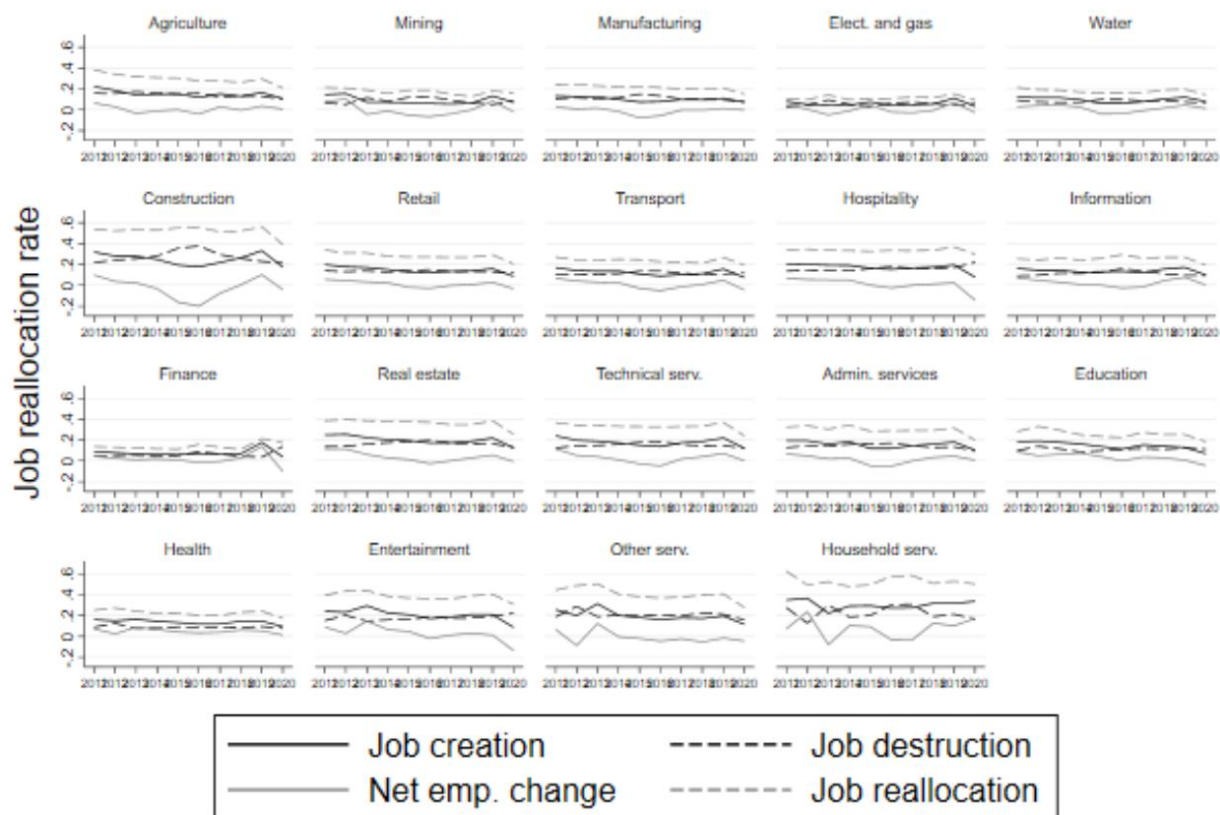
图表 24

图A4：各行业就业创造与就业破坏。



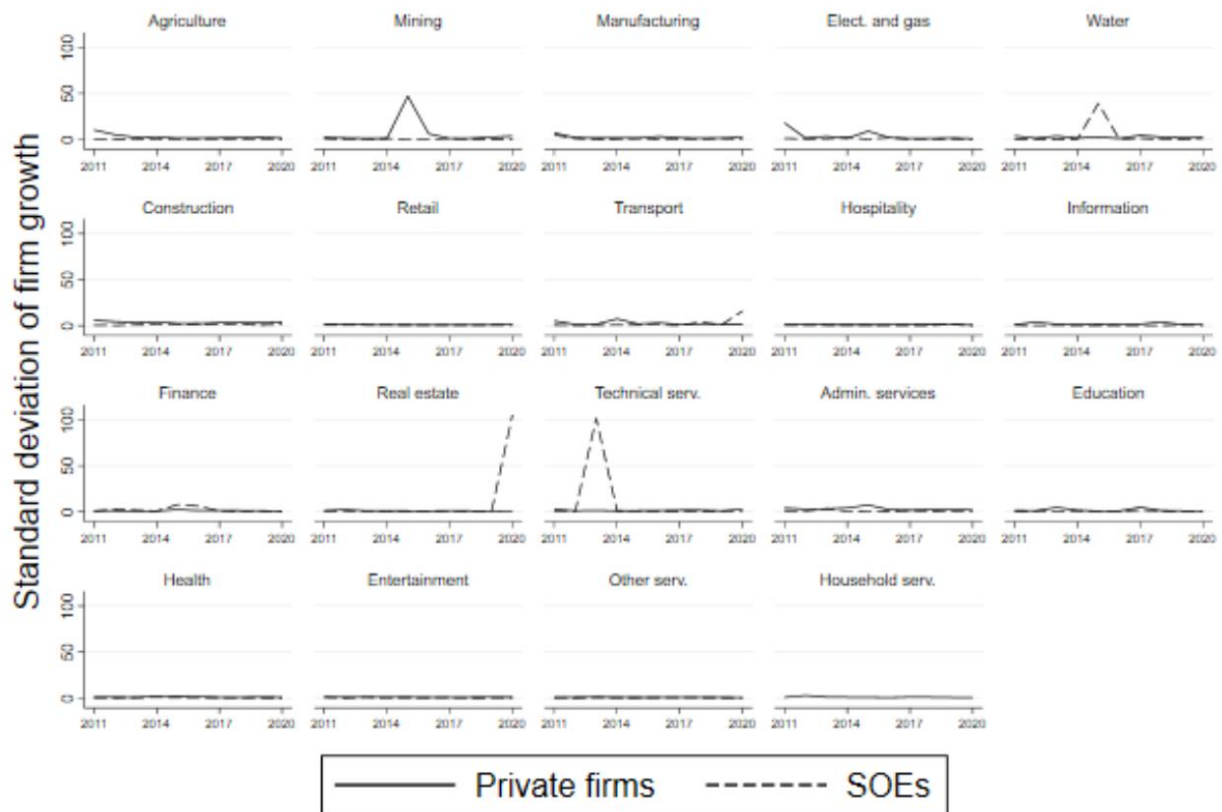
图表 25

图A5：各行业就业再配置。



图表 26

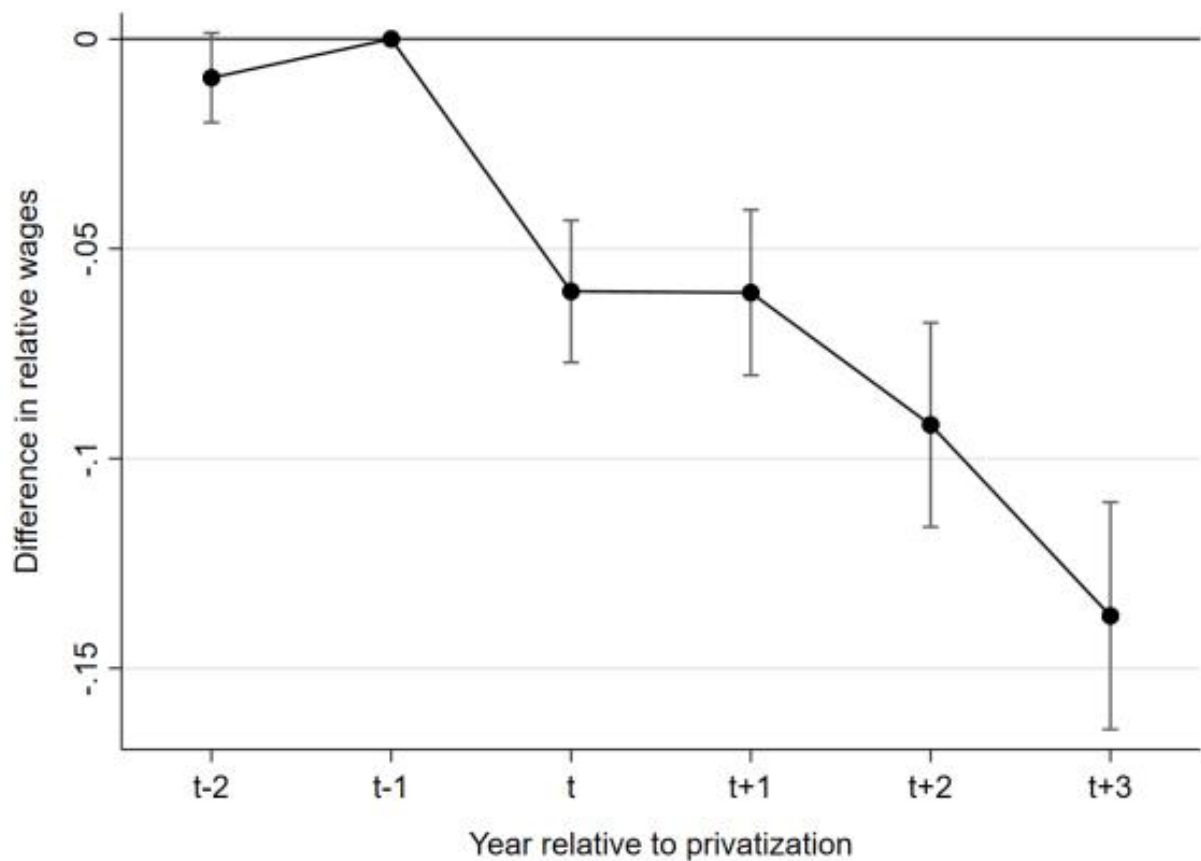
图A6：各行业企业就业增长标准差——BOS。



图表 27

B 附录B——采用限制性较弱匹配的结果

图B1：私有化对工人工资的影响



图表 28

(a) 所有工人

(b) 在职员工 注：图中展示了回归中事件时间虚拟变量与私有化指标交互项的估计值，回归控制了个人、地区、行业、事件时间虚拟变量及年份固定效应。图(a)包含处理时所有受雇于BOS的工人，图(b)仅包含在同一公司工作至t+3期的工人。因变量为相对工资。相对工资的计算方式为工人月工资除以该工人在t-1年的平均工资。t-1年为基年。竖线表示基于个人层面聚类标准误的95%置信区间。

图B2：私有化对不同群体工人工资的影响 (a) 教育程度

(b) 年龄

(c) 任职年限

(d) 职业 注：图中展示了回归中事件时间虚拟变量与私有化指标交互项的估计值，回归控制了个人、地区、行业、事件时间虚拟变量及年份固定效应。所有子图仅包含在同一公司工作至t+3期的工人。因变量为相对工资。相对工资的计算方式为工人月平均工资除以该工人在t-1年的工资。t-1年为基年。竖线表示基于个人层面聚类标准误的95%置信区间。

C 附录C——采用更宽泛匹配及替代双重差分法的结果

图C1：私有化对工人工资的影响

(a) 所有工人

(b) 在职员工 注：图中展示了回归中事件时间虚拟变量与私有化指标交互项的估计值，回归控制了个人、地区、行业、事件时间虚拟变量及年份固定效应。图(a)包含处理时所有受雇于BOS的工人，图(b)仅包含在同一公司工作至t+3期的工人。因变量为相对工资。相对工资的计算方式为工人月平均工资除以该工人在t-1年的工资。t-1年为基年。竖线表示基于个人层面聚类标准误的95%置信区间。

D 附录D——固定效应

本节考察私有化后的BOS是否比其他BOS支付更高的工资溢价。为此，我们估计了2010年至2014年期间最大连通集的AKM模型，并比较了非私有化BOS与2015年至2020年间私有化BOS的企业固定效应。具体而言，我们估计了以下工资模型：

$$\ln(w_{it}) = \alpha_0 + \beta_i \theta_i + \sigma_t + X_{it}^{\prime} \delta + \epsilon_{it} \tag{6}$$

其中， w_{it} 为对数小时工资。 θ_i 为企业特定截距项， β_i 为个人层面截距项， σ_t 为年份虚拟变量， ϵ_{it} 为异质性误差项。此外， $X_{it}^{\prime}$ 为包含教育、年龄二次项和三次项与年份指标交互项的向量。我们遵循Card等人(2018)的方法，将男性工人年龄标准化为40岁，女性为35岁。随后，我们估计了一个控制行业（2位CNAE代码）并按企业员工数加权的简单线性模型。结果表明，私有化BOS的工资溢价比非私有化同行高出0.04个对数点，但两组之间的差异在统计上不显著。